Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Campus Guairá
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería en Informática

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS DE CALIBRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

Cipriano Ezequiel Pereira López

Villarrica, octubre de 2026

Cipriano Ezequiel Pereira López

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS DE CALIBRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

PROYECTO FINAL DE CARRERA presentado como requisito para optar al título de Ingeniero en Informática, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Guairá, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

Villarrica

2026

Cipriano Ezequiel Pereira López. (2026). *Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida.* Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, Campus Guairá. Cantidad de páginas: 77.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

PÁGINA DE ADVERTENCIA

Por este medio, declaro que el presente documento titulado:

«Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida»

es de mi autoría, excluyendo las citas, referencias y materiales de apoyo utilizados para contextualizar el tema investigado y los objetivos del estudio.

Asimismo, declaro que el trabajo no se ha presentado previamente bajo este título para la obtención de otro título profesional o académico equivalente.

_____

Cipriano Ezequiel Pereira López

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Campus Guairá
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería en Informática

Cipriano Ezequiel Pereira López

Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida

Calificación: _____ Mesa Examinadora

_____

_____

_____

Directora: Andrea Mercado Kroll

Villarrica, octubre de 2026

A mi familia, que durante estos años me esperó con la cena guardada y aprendió a no preguntar cuándo terminaba la tesis.

Agradecimientos

A mi tutora, por revisar cada versión del protocolo y devolverla con observaciones y excelentes sugerencias. Le agradezco en especial la paciencia para leer los borradores en horarios poco habituales y ayudarme con los modelos de PLA utilizados en el proyecto, infinitas gracias.

A la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, particularmente a la Directora de la Carrera y al plantel docente de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, por la formación de estos años. Usé lo aprendido a lo largo de todas las materias de la carrera, en cada homografía y en cada calibración, gestión del proyecto, programación y todo lo relacionado a conocimiento técnico durante este trabajo.

A mis compañeros de curso, por las horas de estudio compartidas.

A mi familia, por el apoyo y la confianza de siempre, gracias sobre todo por tomar en cuenta mis anhelos y permitirme estudiar esta carrera.

Índice general

Agradecimientos vi

Resumen xvi

Abstract xvii

1. Introducción y planteamiento del problema 1

1.1. Introducción 1

1.2. Elección del tema 2

1.3. Antecedentes 3

1.4. Planteamiento del problema 3

1.5. Preguntas de investigación 4

1.6. Objetivos 5

1.7. Justificación 6

1.8. Hipótesis y variables 6

1.8.1. Hipótesis de investigación 7

1.8.2. Variables 7

1.9. Alcance y limitaciones del diseño 8

1.9.1. Delimitación espacial y temporal 8

1.10. Estructura del documento 8

2. Marco teórico y estado del arte 10

2.1. Medición morfométrica de peces 11

2.1.1. Morfometría y parámetros corporales 11

2.1.2. Puntos anatómicos y definición de las medidas 11

2.1.3. Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia 12

2.2. Formación de imágenes en medios acuáticos 13
2.2.1. Modelo geométrico convencional de cámara 13
2.2.2. Distorsión óptica producida por la lente 14
2.2.3. Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua 14
2.2.4. Modelo refractivo de puerto plano 15
2.2.5. Profundidad, inclinación y acortamiento aparente 18
2.2.6. Profundidad conocida y profundidad desconocida 19
2.2.7. Calibración y corrección refractiva 19
2.3. Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C 20
2.4. Marcado manual de puntos anatómicos 21
2.5. Recuperación de la escala física 22
2.5.1. Marcadores fiduciales ArUco 22
2.5.2. Conversión entre píxeles y unidades físicas 22
2.5.3. Homografía, perspectiva y pose 23
2.6. Estimación y evaluación morfométrica 23
2.6.1. Trazabilidad de la medición 24
2.7. Antecedentes y trabajos relacionados 24
2.8. Síntesis del estado del arte y brecha de investigación 30

3. Metodología **31**
3.1. Tipo de investigación, enfoque, población y muestra 31
3.2. Montaje e instrumentos de recolección de datos 33
3.3. Software utilizado 37
3.4. Medidas físicas, puntos anatómicos y variables 38
3.5. Métodos de conversión métrica 41
3.6. Procedimiento por imagen y trazabilidad 42
3.7. Evaluación de las estimaciones 42
3.8. Alcance y limitaciones metodológicas 44
3.9. Cuestiones éticas y uso de herramientas 44

4. Resultados y discusión **45**
4.1. Composición del conjunto y control de calidad 45
4.2. Calibraciones 46

4.2.1. Sensibilidad de C a los parámetros del montaje 47
4.3. Resultados agregados por método 47
4.4. Comportamiento según la profundidad 49
4.5. Repetibilidad del marcado manual 52
4.6. Intervalo por profundidad desconocida 52
4.7. Contraste de hipótesis 54
4.8. Discusión de los resultados 55
4.9. Alcance de los resultados 57

5. Conclusiones y recomendaciones **59**
5.1. Conclusiones por objetivo 60
5.2. Limitaciones 62
5.3. Recomendaciones 62
5.4. Trabajos futuros 63
5.5. Impacto potencial y aporte 63

Referencias **64**

A. Registro visual de capturas **68**

B. Configuración del puerto plano **69**

C. Parámetros de calibración de cámara **70**

D. Referencia geométrica del riel para B **72**

E. Repositorio de código y datos **73**

F. Tabla maestra de resultados **74**

G. Fichas de las réplicas **77**

Índice de figuras

1.1. Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados . . . 2

2.1. Flujo teórico simplificado de la investigación 10
2.2. Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas 12
2.3. Modelo refractivo de puerto plano 15
2.4. Escala aparente de un marcador según su profundidad 18
2.5. Las cuatro rutas de conversión métrica lado a lado 20

3.1. Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento 32
3.2. Esquema acotado del montaje experimental 34
3.3. Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar 36
3.4. Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera 36
3.5. Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos 38
3.6. Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal 39
3.7. Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica . . 39
3.8. Flujo de procesamiento por imagen 43

4.1. MAE por método para longitud total y profundidad corporal 48
4.2. MAE de longitud total por método y profundidad 50
4.3. Error con signo por combinación réplica–profundidad 51
4.4. Ancho relativo del intervalo por profundidad desconocida 53
4.5. Longitud estimada por C en función de la profundidad supuesta 54
4.6. Bland–Altman de C frente al calibre 57
4.7. Captura real con los cuatro puntos anatómicos marcados 58

5.1. Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano 59

A.1. Vista conjunta de las capturas y sus identificadores 68

B.1. Parámetros visibles de la configuración del puerto plano 69

Índice de tablas

1.1. Trazabilidad entre preguntas, objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones. 5

2.1. Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva. 28

3.1. Réplicas y referencias físicas medidas con calibre. 32
3.2. Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel. 35
3.3. Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C. 37
3.4. Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B. 37
3.5. Operacionalización de las variables. 40

4.1. Registros del CSV y su tratamiento en el análisis. 46
4.2. Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C. 46
4.3. Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$). 47
4.4. Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas. . . 48
4.5. MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica. 49
4.6. Repetibilidad del marcado manual sobre doce imágenes remarcadas. 52
4.7. Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica. 53
4.8. Contraste de hipótesis. 55

5.1. Regla de decisión: qué conversión usar según la situación, con el error observado en este montaje. 60
5.2. Matriz de cumplimiento de los objetivos específicos. 61

F.1. Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método. 74

G.1. Lecturas de calibre de las réplicas (mm). 77

Lista de acrónimos

3D tridimensional

CSV valores separados por comas (*comma-separated values*)

EA error absoluto

JPG formato de imagen del Joint Photographic Experts Group

JSON JavaScript Object Notation

LT longitud total

MAE error absoluto medio

MAPE error porcentual absoluto medio

MFLD-net Mobile Fish Landmark Detection network

OpenCV Open Source Computer Vision Library

PC profundidad corporal

PLA ácido poliláctico (material de impresión 3D)

RMS raíz cuadrática media (*root mean square*)

RMSE raíz del error cuadrático medio

YAML YAML Ain't Markup Language

Resumen

Medir un pez con una cámara evitaría sacarlo del agua, pero fotografiarlo a través de la pared de un tanque esconde una trampa: la luz se desvía al cruzar agua, vidrio y aire, y el tamaño aparente del pez cambia con su distancia al vidrio, una distancia que una sola cámara no puede conocer. En este trabajo pusimos a prueba, en un montaje controlado, cuatro maneras de convertir píxeles en milímetros sobre los mismos puntos anatómicos: una escala tomada de un marcador ArUco pegado al vidrio (A), una homografía con un marcador en el plano de la réplica (A′), una calibración pinhole efectiva hecha bajo el agua (B) y un modelo refractivo explícito de puerto plano (C). Fotografiamos seis réplicas rígidas impresas en PLA, medidas con calibre, a cuatro profundidades (5, 11, 17 y 23 cm), con tres capturas por condición (72 imágenes). Con la profundidad conocida, B y C lograron los menores errores de longitud total (MAE 1,08 mm, 0,73 %, y 1,22 mm, 0,88 %), seguidos de A′ (3,29 mm; 2,28 %) y A (37,43 mm; 25,68 %); ambos superaron a A y A′ en las seis réplicas (prueba de signos por réplica, $p = 0{,}031$) y no se diferenciaron entre sí ($p = 1$). B no se degradó al alejarse de su zona de calibración. El error de A creció de 13,8 a 57,6 mm al alejar la réplica del vidrio, tal como predice la geometría de primer orden. Esa misma geometría muestra que, si no se conoce la profundidad, la longitud queda encerrada en un intervalo de 56 a 82 % de su valor, que baja a 4–5 % cuando la profundidad se conoce con ±1 cm. Concluimos que, a través de un vidrio plano y con la profundidad conocida, tanto la calibración bajo el agua como el modelo refractivo llevan el error de conversión por debajo del 1 %; sin esa información, la principal fuente de incertidumbre es la profundidad, no la refracción. Los resultados se limitan al montaje, a las réplicas rígidas y a las condiciones ópticas utilizadas.

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

Abstract

Measuring a fish with a camera would spare it from being taken out of the water, but photographing it through the wall of a tank hides a trap: light bends as it crosses water, glass and air, and the apparent size of the fish changes with its distance from the glass, a distance that a single camera cannot know. In a controlled setup, we tested four ways of converting pixels to millimetres on the same anatomical points: a scale taken from an ArUco marker attached to the glass (A), a homography from a marker in the plane of the replica (A′), an effective pinhole calibration performed under water (B), and an explicit flat-port refractive model (C). We photographed six rigid PLA replicas measured with a calliper at four depths (5, 11, 17 and 23 cm), with three captures per condition (72 images). With known depth, B and C achieved the lowest total-length errors (MAE 1.08 mm, 0.73 %, and 1.22 mm, 0.88 %), followed by A′ (3.29 mm; 2.28 %) and A (37.43 mm; 25.68 %); both outperformed A and A′ in all six replicas (sign test by replica, $p = 0.031$) and did not differ from each other ($p = 1$). B did not degrade away from its calibration zone. The error of A grew from 13.8 to 57.6 mm as the replica moved away from the glass, just as first-order geometry predicts. The same geometry shows that, when depth is unknown, the length is confined to an interval spanning 56 to 82 % of its value, which shrinks to 4 to 5 % when depth is known to within ±1 cm. We conclude that, through a flat glass and with known depth, both the underwater calibration and the refractive model bring the conversion error below 1 %; without that information, the main source of uncertainty is depth, not refraction. The results are limited to the setup, the rigid replicas and the optical conditions used.

Keywords: fish morphometry; monocular vision; refraction; camera calibration; flat port.

Capítulo 1

Introducción y planteamiento del problema

1.1. Introducción

Quien cría peces necesita medirlos. La longitud y la forma del cuerpo indican cómo crece un lote, cuánto rendirá y qué ejemplares conviene seleccionar. Hoy esas medidas se toman casi siempre a mano: hay que sacar al pez del agua, sujetarlo y apoyarlo sobre una regla. Eso lleva tiempo, exige personal entrenado y somete al animal a un estrés que puede lastimarlo (Fernandes et al., 2020; Saleh et al., 2023; Torres et al., 2018). Una cámara promete hacer lo mismo sin tocarlo. Pero encontrar al pez en la imagen es solo la mitad del trabajo: la otra mitad es convertir lo que se ve en milímetros reales.

Esa conversión se complica cuando fotografiamos desde afuera de un tanque. La luz que sale del pez cruza el agua, después el vidrio y después el aire, y se dobla en cada cambio de medio, como el lápiz que parece quebrado dentro de un vaso. Por eso una cámara que mira a través de una interfaz aire–vidrio–agua con puerto plano no se comporta, en general, como una cámara pinhole central, el modelo ideal en el que todos los rayos pasan por un único punto (Agrawal et al., 2012; Treibitz et al., 2012). La consecuencia práctica es incómoda: el tamaño aparente del pez depende de cuán lejos del vidrio nade, y una sola cámara no puede saber esa distancia. Calibrar la cámara directamente en el agua compensa parte del problema cerca de la distancia a la que se calibró, pero el error cambia cuando el objeto se aleja de esa zona (Rofallski et al., 2022).

En este trabajo pusimos a prueba cuatro maneras de pasar de píxeles a milímetros, todas aplicadas a los mismos puntos anatómicos de la misma imagen. La primera (A) toma la escala de un marcador ArUco pegado al vidrio. La segunda (A′) usa una homografía calculada con un marcador ubicado en el mismo plano que la réplica. La tercera (B) es una calibración pinhole efectiva hecha bajo el agua. La cuarta (C) modela de forma explícita

cómo se desvían los rayos en el puerto plano. En lugar de peces vivos usamos réplicas rígidas medidas con calibre, para poder comparar cada estimación contra una longitud conocida. Cuando la profundidad era conocida, comparamos el error de las cuatro rutas. Cuando la suponíamos desconocida, usamos C para calcular el intervalo de longitudes compatible con cualquier posición dentro de la pecera y averiguar cuánto hay que acotar la profundidad para que ese intervalo sirva. La Figura 1.1 resume la geometría del problema.

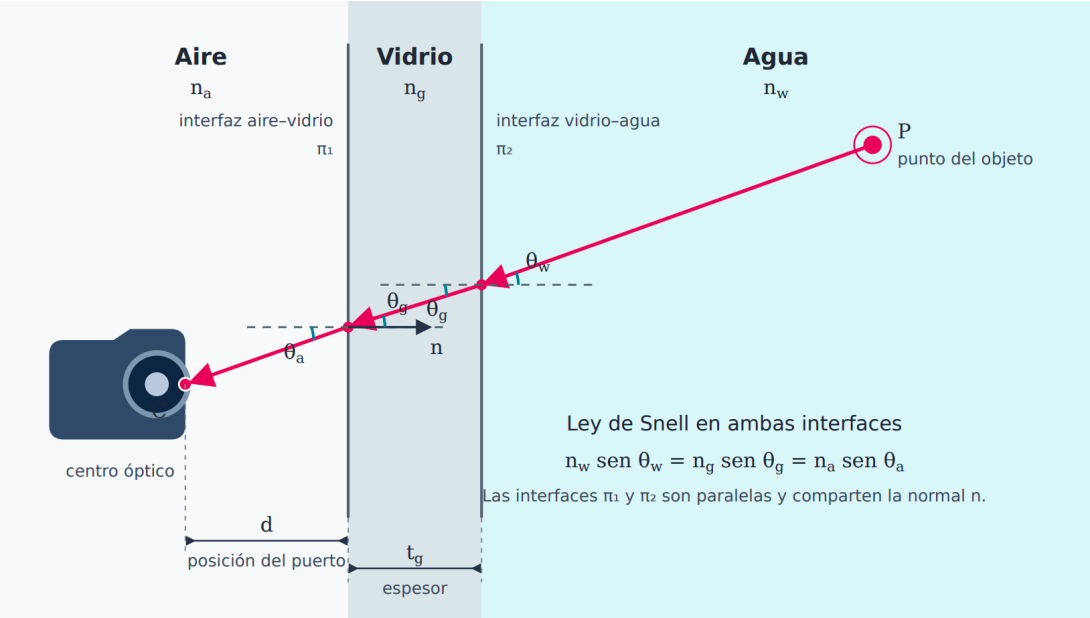


Figura 1.1: Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados. El rayo que llega al sensor desde el punto P se quiebra en las interfaces π_1 y π_2, de modo que el píxel «ve» el punto en un lugar distinto del que ocupa; el desplazamiento depende de la distancia d, del espesor t_g y de la profundidad z del punto detrás del vidrio. Fuente: elaboración propia.

1.2. Elección del tema

El tema nació de una pregunta concreta. Si queremos medir un pez en una pecera con una cámara común, ¿cómo pasamos de píxeles a milímetros? Las tres respuestas habituales son un marcador de escala, una calibración hecha bajo el agua o un modelo óptico explícito, y cada una entrega un número distinto para la misma fotografía. La bibliografía demuestra que la refracción afecta la medición. Lo que no dice es cuánto vale cada alternativa cuando se aplica a los mismos puntos y se compara contra una referencia física, en la situación más común de un laboratorio o de una instalación pequeña: una cámara del lado de afuera de un vidrio plano.

Estudiamos, entonces, un flujo de medición con una sola cámara y puntos anatómicos marcados a mano sobre fotografías de réplicas rígidas tomadas a través de una pecera de vidrio. Comparamos cuatro rutas de conversión, A, A′, B y C, sobre los mismos puntos de cada imagen, y evaluamos cada una contra la medida física de la réplica. El tema

cruza visión por computadora, geometría proyectiva y metrología. Su aporte informático es doble: un procedimiento de medición monocular que declara de forma explícita cuánta incertidumbre agrega no conocer la profundidad, y un módulo de trazado refractivo implementado y verificado con experimentos.

1.3. Antecedentes

Varios trabajos muestran que es posible extraer de una imagen tanto los puntos anatómicos de un pez como una referencia de escala, ya sea con algoritmos o a mano (Correia et al., 2025; Saleh et al., 2023; Tseng et al., 2020). Los primeros enfoques trabajaron fuera del agua o en montajes controlados. Monkman et al. (2019) detectaron el pez junto con un marcador ArUco colocado a su lado, aproximadamente en el mismo plano; Fernandes et al. (2020) segmentaron imágenes de tilapia para extraer medidas corporales; y Saleh et al. (2023) localizaron puntos anatómicos para hacer morfometría. Estos estudios confirman que las imágenes contienen información morfométrica útil. También dejan claro que ubicar bien los puntos no basta para obtener una medida física exacta, y ninguno aborda lo que ocurre cuando la imagen se forma a través de una pared de vidrio y la escala cambia con la profundidad.

Bajo el agua aparece un problema adicional: además de encontrar al pez, hay que recuperar su escala o su profundidad. Al-Jubouri et al. (2017) lo resolvieron con dos cámaras ortogonales, y Zhou et al. (2023) y Seibold et al. (2026), con visión estéreo y triangulación. MorphoCal trabaja con una sola cámara, pero sumergida, y proyecta los puntos sobre un plano de referencia definido con una calibración pinhole hecha bajo el agua (Vijayalakshmi et al., 2026). Yin et al. (2026) corrigieron la refracción en una interfaz aire–agua y analizaron qué pasa si se suponen distintas profundidades, pero trabajaron con una profundidad nominal y no entregaron un intervalo de longitud. Pinax y CalibMar modelan puertos planos, aunque no fueron pensados para medir peces (Łuczyński et al., 2017; Seegräber et al., 2025). En la bibliografía revisada no encontramos ninguna evaluación monocular que compare A, A′, B y C sobre los mismos puntos y que, además, cuantifique el intervalo de longitud cuando la profundidad es desconocida. El Capítulo 2 desarrolla el estado del arte y compara estos enfoques en detalle.

1.4. Planteamiento del problema

Medir peces con imágenes permitiría manipularlos menos y seguirlos con más frecuencia. El obstáculo es físico. Cuando la escena atraviesa la interfaz aire–vidrio–agua, la cámara deja de comportarse como una cámara perspectiva simple. La refracción, sumada a la diferencia de profundidad entre el pez y el marcador de escala, puede producir una

longitud aparente distinta de la real aunque los cuatro puntos anatómicos estén perfectamente marcados.

El desafío metodológico es separar tres efectos que suelen aparecer mezclados: la escala directa de un marcador pegado al vidrio, la calibración aproximada de una cámara bajo el agua y el modelado explícito de los rayos a través del puerto plano. Para aislarlos, comparamos las rutas A, A′, B y C en la misma imagen y sobre los mismos puntos anatómicos. A C la evaluamos además sobre todo el rango de profundidades físicamente posibles. El resultado de esa evaluación es un rango geométrico, no un intervalo de confianza estadístico: $[\text{mín}_z\, L(z), \text{máx}_z\, L(z)]$, el conjunto de longitudes compatibles con no saber dónde está z dentro de $[z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]$. La notación abreviada $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$ solo vale si $L(z)$ es monótona en ese intervalo.

Acotamos el estudio a réplicas rígidas vistas de perfil y a dos medidas: la longitud total y la profundidad corporal, esta última medida sobre el cuerpo y sin incluir las aletas. Marcamos a mano los cuatro puntos anatómicos una sola vez sobre cada imagen original y los reutilizamos en las cuatro rutas. Las capturas repetidas de una misma réplica son repeticiones técnicas, no unidades experimentales independientes. Este recorte nos permitió aislar el efecto geométrico, a cambio de no poder extender las conclusiones de forma directa a peces vivos, con movimiento, en agua turbia, parcialmente ocultos o en posturas que no sean de perfil.

De esta brecha y de este recorte surgen las preguntas que guiaron la investigación.

1.5. Preguntas de investigación

Pregunta principal. ¿Qué intervalo de longitud puede garantizar C cuando z es desconocida y en qué condiciones su ancho resulta utilizable para una medición morfométrica?

Preguntas secundarias.

1. Con z conocida, ¿cómo se comportan A, A′, B y C en longitud total y profundidad corporal (sin incluir aletas), y cómo cambia el error de A y de B al alejarse de la zona de calibración de B?

2. ¿Qué repetibilidad presenta el marcado manual de los cuatro puntos anatómicos y cómo afecta a la estimación de las dos medidas?

3. ¿Qué sensibilidad tiene la estimación de C a los parámetros geométricos del montaje medidos a mano (distancia cámara–vidrio e índice de refracción del agua)?

1.6. Objetivos

Objetivo general. Evaluar una cadena monocular de estimación morfométrica de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua, comparando cuatro estrategias de conversión métrica sobre los mismos puntos anatómicos y cuantificando, con un modelo refractivo de puerto plano, el intervalo de longitud que induce una profundidad desconocida, todo ello validado frente a referencias físicas de réplicas rígidas.

Objetivos específicos.

1. Construir y documentar el conjunto de datos de réplicas, referencias físicas, posiciones, distancias, repeticiones y exclusiones.
2. Establecer un protocolo reproducible para marcar a mano los cuatro puntos anatómicos y cuantificar la repetibilidad de ese marcado.
3. Implementar y validar las rutas A, A′, B y C, incluido el módulo C de puerto plano, frente a las referencias físicas de las réplicas.
4. Comparar de forma pareada el error de longitud total y profundidad corporal sin aletas entre A, A′, B y C según la separación de la zona de calibración de B.
5. Calcular el intervalo $[\text{mín}_z\, L(z), \text{máx}_z\, L(z)]$ sobre el rango físicamente admisible de profundidad, junto con su ancho relativo y su cobertura.
6. Evaluar la sensibilidad de las estimaciones a la repetibilidad del marcado manual y a las condiciones geométricas del montaje.

La Tabla 1.1 conecta cada objetivo específico con la pregunta que responde, la hipótesis asociada cuando la hay, la sección donde aparece el resultado y la conclusión que lo cierra.

Tabla 1.1: Trazabilidad entre preguntas, objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones.

Obj.	Qué produce	Pregunta	Hipótesis	Resultado	Conclusión
1	Conjunto de datos documentado	—	—	§4.1	§5.1, c. 1
2	Protocolo y repetibilidad del marcado	S2	—	§4.5	§5.1, c. 2
3	Rutas A, A′, B y C implementadas y validadas	S1	H1	§4.2, §4.3	§5.1, c. 3
4	Comparación pareada por separación	S1	H1, H2	§4.4, §4.7	§5.1, c. 4
5	Intervalo I_L, ancho y cobertura	Principal	H3	§4.6	§5.1, c. 5
6	Sensibilidad a marcado y geometría	S2, S3	—	§4.2.1, §4.5	§5.1, c. 6

1.7. Justificación

Medir peces de forma repetible ayuda a seguir su crecimiento, estimar el rendimiento y seleccionar ejemplares. No es un tema menor en Paraguay, donde la acuicultura produjo alrededor de 14 000 toneladas en 2021 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2025). Un sistema basado en imágenes podría reducir la manipulación directa y permitir observaciones más frecuentes. Esa motivación, sin embargo, no se traduce aquí en una afirmación sobre peces vivos, porque validamos el método con réplicas rígidas y en un montaje controlado.

Para la informática, el interés está en encontrar el límite métrico de un procedimiento con una sola cámara cuando la escena atraviesa un puerto plano. Mantuvimos fijos la imagen y los cuatro puntos marcados a mano, comparamos A, A′, B y C sobre las mismas observaciones e hicimos explícita la incertidumbre geométrica que agrega la profundidad. El resultado es más que una interfaz o una promesa de medición sin intervención humana: es evidencia para decidir cuándo alcanza con una escala directa, cuándo conviene una calibración pinhole y cuándo hace falta un modelo refractivo.

La contribución tiene cinco partes verificables: una salida monocular que declara la incertidumbre atribuible a la profundidad; evidencia comparativa de A, A′, B y C en un montaje controlado; una implementación propia del modelo de puerto plano, basada en formulaciones publicadas y evaluada contra referencias físicas; un protocolo reproducible de marcado manual con réplicas rígidas; y un análisis de la repetibilidad de los puntos anatómicos. Informamos el error de cada ruta y el ancho relativo del intervalo $[\min_z L(z), \max_z L(z)]$ sobre el rango físicamente admisible. Ese intervalo, por sí solo, no cubre los errores de calibración, postura, marcado manual o referencia física; esas fuentes las medimos y reportamos por separado.

Extender los resultados a peces vivos, agua turbia, movimiento, oclusiones o instalaciones productivas queda como limitación y como trabajo futuro. No es una capacidad que hayamos demostrado.

1.8. Hipótesis y variables

La unidad experimental es cada réplica rígida de pez. Una captura adicional de la misma réplica es una repetición técnica y no cuenta como unidad independiente. Fijamos los criterios de decisión de cada hipótesis en términos de las cantidades que efectivamente calculamos en el Capítulo 4.

1.8.1. Hipótesis de investigación

H1: comparación geométrica con profundidad conocida. Con la profundidad conocida, el error absoluto de longitud total de C es menor que el de A, A′ y B. Criterio: prueba de signos exacta sobre las diferencias pareadas por réplica ($n = 6$, unidad experimental), con $p < 0{,}05$; el conteo por combinación réplica–profundidad se reporta como descriptivo. El protocolo preveía además evaluar la equivalencia entre B y C dentro de la zona de calibración de B con un margen δ; no la evaluamos formalmente porque el margen no se fijó antes de observar los datos, y en su lugar informamos la diferencia observada.

H2: dependencia con la distancia. La diferencia $\text{error}(B) - \text{error}(C)$ aumenta con la separación respecto de la zona de calibración de B. Criterio: pendiente positiva de la diferencia de MAE de longitud total frente a la separación (0, 6, 12 y 18 cm).

H3: intervalo por profundidad desconocida. El intervalo calculado con C,

$$I_L = \Big[\min_z L(z),\ \max_z L(z) \Big],$$

contiene la longitud física de la réplica cuando z recorre el rango físicamente admisible, y su ancho relativo se puede predecir a partir de la geometría del montaje (d, t_g, índices y rango de z). Criterio: cobertura empírica objetivo $\geq 0{,}95$ sobre las capturas disponibles, y diferencia entre el ancho predicho y el observado menor que la mitad del ancho. El ancho relativo se reporta como predicción geométrica, no como intervalo de confianza.

1.8.2. Variables

Independientes. Método (A, A′, B, C); distancia de la réplica al vidrio y separación respecto de la zona de calibración de B; rango de z usado para el intervalo.

Dependientes. Error con signo, error absoluto y error porcentual de longitud total y de profundidad corporal sin aletas; ancho relativo y cobertura del intervalo.

Controladas. Cámara y sus ajustes, pecera, agua, iluminación, marcadores, soporte, protocolo de marcado manual, operador y unidades experimentales.

La Tabla 3.5 del Capítulo 3 define cada variable en términos conceptuales y operacionales.

1.9. Alcance y limitaciones del diseño

Lo que este trabajo puede defender es una evaluación comparativa del instrumento, acompañada de una medida de cuánta incertidumbre geométrica agrega no conocer la profundidad. No ofrecemos un sistema listo para operar en una instalación productiva. Los resultados valen para réplicas rígidas, una cámara monocular, el rango de índices de refracción considerado, la postura de perfil y las condiciones controladas que describe la metodología.

Entre las limitaciones contamos la selección manual de los puntos, la repetibilidad del operador y su posible efecto sobre las medidas anatómicas. Documentamos estas fuentes de variación dentro de la pecera. El flujo no es automático: ubicar cada punto anatómico requirió siempre marcarlo a mano.

1.9.1. Delimitación espacial y temporal

Hicimos el experimento en Villarrica, Paraguay, en un laboratorio doméstico. Empezamos a armar el montaje a mediados de agosto de 2026 y a comienzos de septiembre corrimos pruebas preliminares, entre ellas una comprobación del procedimiento con la réplica R1. Las capturas definitivas y las calibraciones de cámara son del 12 de octubre de 2026, como registran los perfiles de calibración (Anexo C). La búsqueda de antecedentes cerró en septiembre de 2026, y el dato de producción acuícola de la justificación se consultó en octubre de 2026.

1.10. Estructura del documento

El documento tiene cinco capítulos.

Capítulo I. Introducción y planteamiento del problema. Presenta la motivación, los antecedentes, la brecha, las preguntas, los objetivos, la justificación, las hipótesis, las variables, el alcance, las limitaciones y la estructura.

Capítulo II. Marco teórico y estado del arte. Explica la morfometría, cómo se forma una imagen a través de una interfaz plana, las rutas A, A′, B y C, el marcado manual de puntos, los marcadores ArUco y la evaluación de mediciones, y cierra con una síntesis de antecedentes.

Capítulo III. Metodología. Describe el diseño pareado, la población y la muestra, el montaje, los instrumentos, las calibraciones, la captura, el procesamiento de las imágenes, el análisis y la trazabilidad del experimento.

Capítulo IV. Resultados y discusión. Presenta los datos y las exclusiones, las calibraciones, la comparación entre A, A′, B y C, el comportamiento según la profundidad, el intervalo por profundidad desconocida, el contraste de hipótesis y la discusión.

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Ofrece la regla de decisión que resume el aporte, una conclusión por objetivo, las limitaciones, las recomendaciones, el trabajo futuro y el impacto potencial, separado de lo efectivamente demostrado.

Los anexos reúnen el registro visual de las capturas, los parámetros del puerto plano, los perfiles de calibración, la referencia geométrica del riel, el índice del repositorio, la tabla maestra de resultados y las fichas de las réplicas.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

Para medir un pez desde una fotografía tomada a través de un vidrio hay que encadenar varios pasos, y cada uno puede introducir error. Primero hay que definir qué se mide y contra qué referencia física. Después hay que entender cómo se forma la imagen cuando la luz cruza agua, vidrio y aire. Luego se marcan los puntos anatómicos, se recupera la escala y, al final, se compara lo estimado con lo medido. Este capítulo recorre esa cadena eslabón por eslabón; la Figura 2.1 la resume.

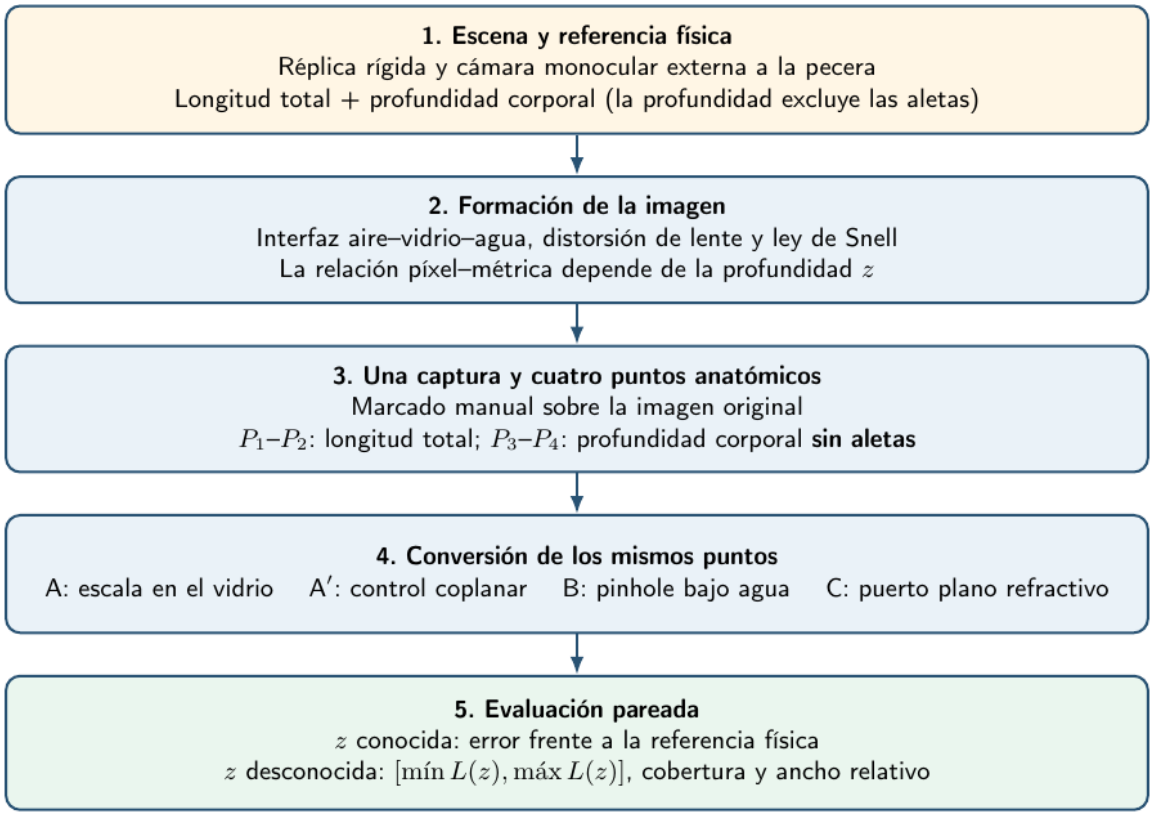


Figura 2.1: Flujo teórico simplificado de la investigación: escena y referencia física, formación refractiva de la imagen, marcado manual único de puntos, comparación de las rutas A, A′, B y C y evaluación con profundidad conocida o desconocida. Fuente: elaboración propia.

2.1. Medición morfométrica de peces

2.1.1. Morfometría y parámetros corporales

La morfometría mide rasgos externos del tamaño y la forma de un organismo. En peces, esas medidas se toman con instrumentos manuales o analizando imágenes, y sirven para describir cómo varía el cuerpo y para obtener datos biométricos (Petrtýl et al., 2014).

Aquí trabajamos con dos medidas: la longitud total y la profundidad corporal. Dejamos fuera a propósito la longitud estándar y la longitud cefálica. El marcado manual permite ubicar sin ambigüedad los extremos de las dos primeras, pero no la placa hipural ni el borde posterior del opérculo que exigen las otras dos. A la profundidad corporal le damos una definición estricta, para que nadie la confunda con una dimensión que incluya las aletas.

La longitud total resume el tamaño del pez: va desde la punta del hocico hasta el extremo posterior de la aleta caudal. La profundidad corporal es la distancia entre el perfil dorsal y el perfil ventral del cuerpo, en la sección donde esa separación es máxima, y deja afuera por completo las aletas dorsal, ventral, pectorales y caudal. Dicho de otro modo, las aletas pueden formar parte de la longitud total cuando son el extremo caudal, pero nunca entran en la profundidad corporal. La referencia física y las cuatro rutas, A, A′, B y C, usan exactamente los mismos puntos para ambas medidas. Así evitamos la tentación de elegir, después de ver los datos, la medida que más favorezca a un método.

2.1.2. Puntos anatómicos y definición de las medidas

Medir longitudes sobre un pez exige puntos anatómicos que cualquiera pueda volver a encontrar. La literatura no siempre usa los nombres de manera uniforme, sobre todo en el caso de la longitud estándar, así que fijamos estas definiciones (Howe, 2002; Saleh et al., 2023; Steeds et al., 2024):

Longitud total (LT): distancia desde el punto más anterior del hocico hasta el punto más posterior de la aleta caudal, es decir, el extremo del radio caudal más largo. En la práctica la medimos como la proyección del segmento entre ambos puntos sobre el eje longitudinal del cuerpo (ecuación 3.1); si los dos puntos caen sobre el eje, coincide con la distancia en línea recta.

Profundidad corporal (PC): mayor distancia dorsoventral entre los perfiles dorsal y ventral del cuerpo, medida en la sección de separación máxima y sin incluir las aletas. Sus extremos están sobre el perfil del cuerpo, nunca sobre la punta de una aleta.

Estas definiciones valen igual para la medición con calibre y para la estimación desde las imágenes. La longitud estándar y la cefálica quedan como antecedentes o trabajo futuro: con los cuatro puntos del marcado manual no es posible observar sus extremos sin ambigüedad. La Figura 2.2 muestra los puntos y las medidas.

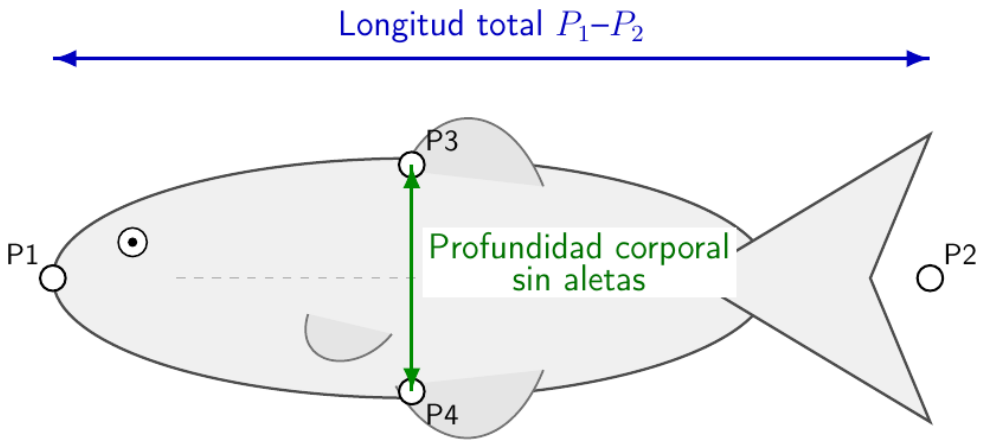


Figura 2.2: Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas. La longitud total incluye el extremo caudal; la profundidad corporal se mide solo sobre el cuerpo y excluye las aletas. Fuente: elaboración propia.

Las medidas tomadas con calibre sobre las réplicas son la vara contra la que juzgamos cada estimación. Esa vara también tiene error: depende de la resolución del instrumento, de dónde se ubiquen los puntos anatómicos y de cuán repetible sea el procedimiento. Por eso usamos las mismas definiciones anatómicas en la medición física y en la digital.

2.1.3. Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia

Dos personas que miden el mismo pez, o una misma persona que lo mide dos veces, rara vez obtienen el mismo número. Influyen dónde se ubica cada punto, la presión del instrumento, la posición del objeto, la resolución del calibre y la experiencia de quien mide (Petrtýl et al., 2014). El valor manual, entonces, no es una verdad sin incertidumbre: es una referencia obtenida con un procedimiento controlado.

Conviene distinguir dos ideas. La exactitud de la referencia dice cuán cerca está del valor real de la magnitud medida. La repetibilidad dice cuánto se dispersan las lecturas tomadas en las mismas condiciones. La resolución y la exactitud declaradas del instrumento, la variación entre repeticiones y la elección de los puntos anatómicos suman incertidumbre a la referencia, y hay que tenerla presente antes de sacar conclusiones de diferencias pequeñas entre el valor manual y el estimado.

2.2. Formación de imágenes en medios acuáticos

2.2.1. Modelo geométrico convencional de cámara

El modelo de cámara estenopeica, o *pinhole*, imagina la cámara como una caja con un agujero diminuto: todos los rayos de la escena pasan por ese único punto, el centro de proyección, antes de llegar al plano de la imagen. Con este modelo, la relación entre un punto del espacio, expresado en coordenadas del mundo, y su proyección en la imagen se escribe así (Hartley & Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000):

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \left[\mathbf{R} \mid \mathbf{t} \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{2.1}$$

donde (X_w, Y_w, Z_w) son las coordenadas del punto en el sistema del mundo, (u, v) son sus coordenadas en la imagen y λ es un factor de escala ligado a la profundidad del punto.

La matriz $\mathbf{K}$ reúne los parámetros intrínsecos, los que describen a la cámara por dentro:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.2}$$

donde f_x y f_y son las distancias focales en píxeles, (c_x, c_y) es el punto principal y γ recoge una posible falta de perpendicularidad entre los ejes del sensor. Estos parámetros traducen coordenadas de la cámara en coordenadas de la imagen y, en principio, no dependen de dónde esté ubicada la cámara (Hartley & Zisserman, 2004).

Los parámetros extrínsecos, la matriz de rotación $\mathbf{R}$ y el vector de traslación $\mathbf{t}$, describen dónde está la cámara y hacia dónde apunta. Juntos definen la transformación rígida que lleva las coordenadas del mundo a las de la cámara (Hartley & Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000).

El modelo pinhole es una idealización y no incluye la distorsión que agrega la lente. En una cámara común se lo completa con coeficientes de distorsión radial y tangencial. Cuando la imagen se forma a través de interfaces aire–vidrio–agua, en cambio, la refracción tuerce además la dirección de los rayos y puede romper el supuesto de un único centro de proyección (Seegräber et al., 2025; Treibitz et al., 2012).

2.2.2. Distorsión óptica producida por la lente

Una lente real no se comporta como el agujero ideal: desplaza un poco la posición de los puntos en la imagen. La formulación habitual describe esos desplazamientos con una componente radial y otra tangencial (Brown, 1966; Weng et al., 1992).

Llamemos (x, y) a las coordenadas normalizadas que tendría un punto con una proyección ideal, y definamos

$$r^2 = x^2 + y^2, \tag{2.3}$$

donde r es la distancia del punto al eje óptico en el plano normalizado. Las coordenadas distorsionadas, (x_d, y_d), quedan

$$\begin{aligned} x_d &= x\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + 2p_1 xy + p_2\left(r^2 + 2x^2\right), \\ y_d &= y\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + p_1\left(r^2 + 2y^2\right) + 2p_2 xy. \end{aligned} \tag{2.4}$$

Los coeficientes k_1, k_2 y k_3 describen la componente radial. Su efecto crece con la distancia r y suele notarse hacia los bordes de la imagen, donde las líneas rectas se curvan en forma de barril o de cojín. Los coeficientes p_1 y p_2 describen la componente tangencial, o de descentrado, que aparece cuando los elementos de la lente, el eje óptico y el sensor no están perfectamente alineados; por eso puede desplazar los puntos de forma asimétrica según la zona de la imagen.

Todos estos coeficientes pertenecen al conjunto cámara–lente. En una calibración convencional se estiman junto con los parámetros intrínsecos, buscando el menor error de reproyección bajo el supuesto de una cámara central, es decir, pinhole (Z. Zhang, 2000). Con esa compensación la cámara se acerca a la proyección que daría una cámara ideal sin distorsión.

La refracción en un puerto plano es otro fenómeno. Al cruzar las interfaces aire–vidrio–agua, los rayos dejan de converger, en general, en un único punto. El sistema pasa a ser una cámara axial no central, cuya geometría depende de la orientación y la posición de las interfaces, de sus espesores y de los índices de refracción de cada medio (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012).

2.2.3. Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua

Un rayo de luz se desvía al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Es lo que hace que una cuchara parezca quebrada dentro de un vaso de agua. En una interfaz entre dos medios, la ley de Snell relaciona el ángulo de incidencia θ_1, el ángulo

refractado θ_2 y los índices de refracción n_1 y n_2 (Hecht, 2017):

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2. \tag{2.5}$$

Los ángulos se miden respecto de la normal de la interfaz. En nuestro montaje, la luz que sale del objeto atraviesa primero el agua, después la pared transparente y por último el aire que está frente a la cámara; si recorremos el camino al revés, desde la cámara, el orden es aire, vidrio y agua. La ley de Snell se aplica en cada interfaz, teniendo en cuenta los índices, la orientación de las superficies y su geometría. Como señalan Seegräber et al. (2025), una carcasa o un puerto cambia el modelo de formación de la imagen: el camino de cada rayo depende de la forma y orientación del puerto, de dónde está la cámara respecto de él y de los medios que atraviesa.

2.2.4. Modelo refractivo de puerto plano

Un puerto plano se modela con dos interfaces paralelas: una entre el aire y la pared transparente, y otra entre la pared y el agua. Para seguir el rayo que corresponde a un píxel conviene recorrerlo desde la cámara hacia la escena. Por el principio de reversibilidad óptica, ese camino es el mismo que recorre la luz desde el objeto hasta la cámara, solo que en sentido contrario (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012). La Figura 2.3 muestra la geometría.

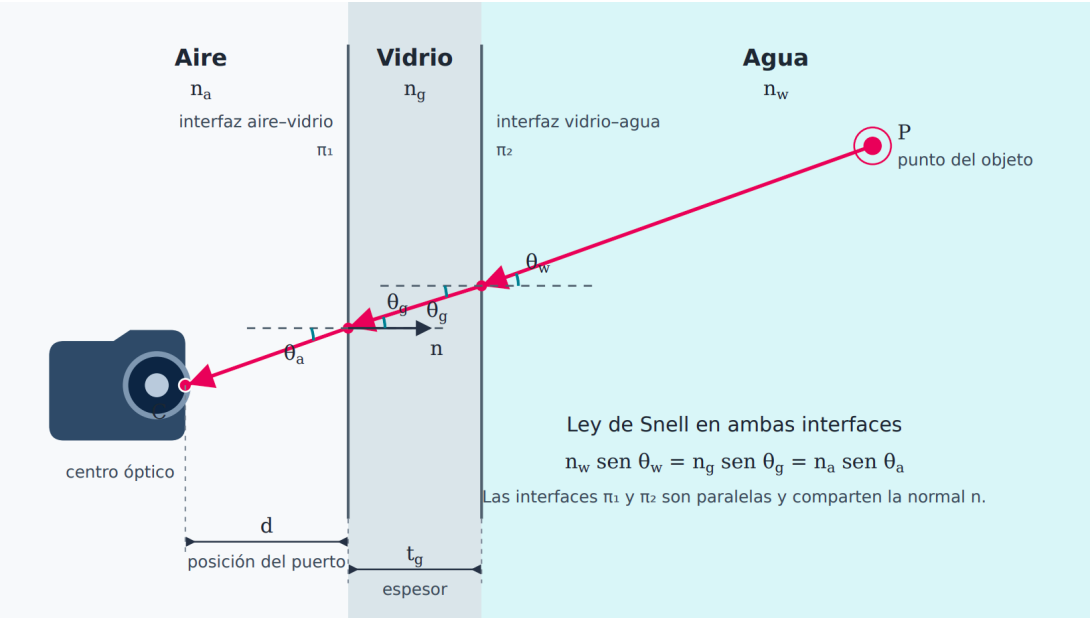


Figura 2.3: Modelo refractivo de puerto plano: centro de cámara C, interfaces Π_1 (aire–vidrio) y Π_2 (vidrio–agua) a distancias d y $d + t_g$ del centro, normal común $\mathbf{n}_\pi$, puntos de intersección $\mathbf{q}_1$ y $\mathbf{q}_2$ y direcciones $\mathbf{v}_a$, $\mathbf{v}_g$ y $\mathbf{v}_w$ en aire, vidrio y agua. Fuente: elaboración propia a partir de Agrawal et al. (2012).

Tomamos el centro de proyección de la cámara como origen de coordenadas y llamamos $\mathbf{n}_\pi$ al vector unitario normal a las interfaces, orientado desde la cámara hacia la escena. La cara exterior de la pared (del lado del aire, Π_1) y la cara interior (del lado del agua, Π_2) se escriben como

$$\Pi_1 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d, \tag{2.6}$$

$$\Pi_2 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d + t_g, \tag{2.7}$$

donde d es la distancia perpendicular entre el centro de la cámara y la primera interfaz, y t_g es el espesor de la pared. Esta representación supone dos superficies planas, paralelas y con la misma normal.

Para un punto de la imagen en coordenadas homogéneas, $\tilde{\mathbf{p}} = (u, v, 1)^\mathsf{T}$, ya corregido de la distorsión de la lente, la dirección unitaria del rayo en el aire es

$$\mathbf{v}_a = \frac{\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}\|}, \tag{2.8}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara. El rayo toca la cara exterior del puerto en

$$\mathbf{q}_1 = \frac{d}{\mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{v}_a}\,\mathbf{v}_a. \tag{2.9}$$

Para calcular cómo se desvía el rayo al pasar de un medio i a un medio j usamos la forma vectorial de la ley de Snell. Si $\mathbf{v}_i$ es la dirección unitaria incidente y $\eta_{ij} = \mu_i/\mu_j$ es el cociente entre los índices de refracción, entonces

$$\mathcal{R}(\mathbf{v}_i; \mu_i, \mu_j, \mathbf{n}_\pi) = \eta_{ij}\left(\mathbf{v}_i - (\mathbf{v}_i^\mathsf{T}\mathbf{n}_\pi)\,\mathbf{n}_\pi\right) + \sqrt{1 - \eta_{ij}^2\left(1 - (\mathbf{v}_i^\mathsf{T}\mathbf{n}_\pi)^2\right)}\;\mathbf{n}_\pi. \tag{2.10}$$

Con esa herramienta, la dirección del rayo dentro de la pared transparente es

$$\mathbf{v}_g = \mathcal{R}(\mathbf{v}_a; \mu_a, \mu_g, \mathbf{n}_\pi), \tag{2.11}$$

donde μ_a y μ_g son los índices de refracción del aire y del material de la pared. El rayo atraviesa entonces el espesor t_g y sale del vidrio en

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_1 + \frac{t_g}{\mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{v}_g}\,\mathbf{v}_g. \tag{2.12}$$

Una segunda aplicación de la ley de Snell, ahora en la interfaz vidrio–agua, da la dirección final del rayo dentro del agua:

$$\mathbf{v}_w = \mathcal{R}(\mathbf{v}_g; \mu_g, \mu_w, \mathbf{n}_\pi), \tag{2.13}$$

donde μ_w es el índice de refracción del agua. Todos los puntos de la escena que pueden haber producido ese píxel están, entonces, sobre el rayo

$$\mathbf{X}(\lambda) = \mathbf{q}_2 + \lambda\,\mathbf{v}_w, \qquad \lambda \geq 0. \tag{2.14}$$

Dicho de otra forma, un punto $\mathbf{X}$ del espacio compatible con la observación debe cumplir

$$(\mathbf{X} - \mathbf{q}_2) \times \mathbf{v}_w = \mathbf{0}. \tag{2.15}$$

Cada parámetro del puerto deja su huella en la imagen. La normal $\mathbf{n}_\pi$ fija la orientación de las interfaces y, con ella, los ángulos de incidencia en cada aplicación de la ley de Snell. Si la normal coincide con el eje óptico, el efecto de la refracción es aproximadamente simétrico alrededor del centro de la imagen. Si están desalineados, los rayos se desvían de manera distinta según su posición y esa simetría se pierde.

La distancia d ubica la primera interfaz respecto del centro de la cámara y determina el punto $\mathbf{q}_1$ donde el rayo deja el aire. No cambia el ángulo que impone la ley de Snell, pero sí desplaza los puntos de intersección y, con ellos, la posición del rayo en el espacio. El espesor t_g hace algo parecido: fija cuánto recorre el rayo dentro de la pared y cuánto se separan $\mathbf{q}_1$ y $\mathbf{q}_2$.

Los índices μ_a, μ_g y μ_w actúan a través de sus cocientes y fijan cuánto gira el rayo en cada interfaz. Con dos superficies paralelas, el ángulo final del rayo respecto de la normal depende solo de los índices del primer y del último medio; aun así, el índice del vidrio y su espesor siguen influyendo en el desplazamiento lateral y en el punto desde el que el rayo entra al agua.

Como cada píxel tiene su propio punto de partida $\mathbf{q}_2$ y su propia dirección $\mathbf{v}_w$, los rayos en el agua no tienen por qué cruzarse en un único centro de proyección. Un sistema con interfaces planas y paralelas es, en general, una cámara axial no central: cada rayo se mantiene en el plano que forman el rayo incidente y la normal del puerto (Agrawal et al., 2012).

Aproximación de primer orden. Cuando los rayos llegan casi perpendiculares al vidrio, la ecuación (2.10) se puede linealizar y el sistema se comporta como una cámara pinhole cuya distancia efectiva al plano del objeto es

$$D(z) = d + \frac{t_g}{\mu_g} + \frac{z}{\mu_w}, \tag{2.16}$$

donde z es la profundidad del objeto detrás de la cara interior del vidrio. La magnificación de un objeto a profundidad z es proporcional a $1/D(z)$: cuanto más lejos está, más chico se ve. Esta relación no reemplaza al trazado completo, pero alcanza para predecir el signo

y el orden de magnitud del error de una escala tomada en el vidrio, y también el ancho del intervalo que produce no conocer la profundidad. En el Capítulo 4 contrastamos ambas predicciones con los datos.

2.2.5. Profundidad, inclinación y acortamiento aparente

Que una imagen permita recuperar medidas físicas depende de cómo están ubicados la cámara, la pared transparente, el objeto y la referencia métrica. Detrás de una pared plana, la posición y el tamaño aparente del objeto cambian con su profundidad y con su ubicación en el campo de visión.

Para que una medida observada represente bien al objeto, su plano lateral tiene que estar aproximadamente paralelo a la pared. Si el objeto gira fuera de ese plano, sus dimensiones proyectadas se acortan. Algo parecido pasa si el eje longitudinal se inclina: cambia la orientación de la medida en la imagen y se vuelve más difícil ubicar los puntos anatómicos.

Una escala tomada de una referencia visual solo se puede trasladar al objeto si ambos están en condiciones geométricas equivalentes. Si el marcador y la réplica están a profundidades distintas, la perspectiva y la refracción les asignan escalas aparentes distintas, como muestra la Figura 2.4.

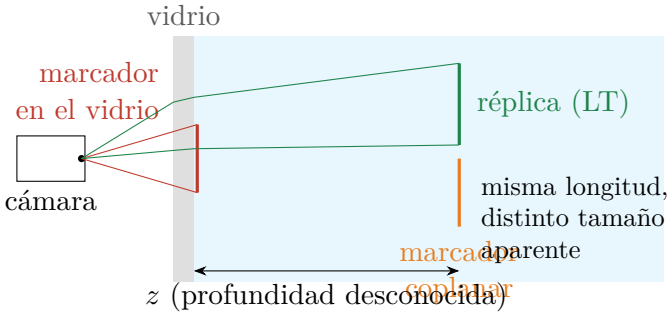


Figura 2.4: Un marcador fijo en el vidrio y una réplica situada a profundidad z se observan con magnificaciones distintas: la escala del marcador (rojo) no se transfiere a la réplica (verde). Un marcador coplanar con la réplica (naranja) comparte su magnificación. Fuente: elaboración propia.

La ubicación de la cámara, el tamaño y el material del tanque, las distancias de trabajo, la posición del marcador y las tolerancias de postura, inclinación y diferencia de profundidad son decisiones del diseño experimental. El Capítulo 3 detalla esos valores y el esquema del montaje.

2.2.6. Profundidad conocida y profundidad desconocida

La profundidad z es la distancia entre el objeto y la referencia geométrica del montaje, medida desde la cara interna del vidrio o en el sistema de coordenadas de la calibración. Decimos que es conocida cuando un soporte fija y mide la posición de la réplica. En ese caso, cada rayo se interseca con el plano del objeto, se obtiene una estimación puntual y podemos comparar A, A′, B y C contra la referencia física.

Decimos que es desconocida cuando una sola imagen no permite saber a qué distancia del vidrio está el pez. Entonces evaluamos C sobre todo el rango físicamente posible, $z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]$. Si $L(z)$ es la longitud que se obtiene al suponer la profundidad z, el intervalo geométrico es

$$I_L = \Big[\min_{z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]} L(z), \ \max_{z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]} L(z) \Big]. \tag{2.17}$$

La forma abreviada $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$ solo es equivalente si $L(z)$ es monótona en el rango. En la aproximación de primer orden de la ecuación (2.16), $L(z)$ es proporcional a $D(z)$ y, por lo tanto, crece con z; en el Capítulo 4 lo verificamos con el trazado completo. El intervalo propaga solo la incertidumbre de no conocer la profundidad. No incluye la de calibración, postura, marcado manual o referencia física, y no debe llamarse intervalo de confianza.

2.2.7. Calibración y corrección refractiva

CalibMar, el software de Seegräber et al. (2025), calibra cámaras y carcasas con puertos planos o en cúpula, y estima tanto los parámetros intrínsecos como los de la geometría refractiva. Aquí funciona como antecedente instrumental: los perfiles de calibración los obtuvimos con la rutina `calibrateCamera` de OpenCV (Z. Zhang, 2000), y la ruta C usa el trazado de rayos implementado en nuestra propia aplicación (Sección 3.5).

Para medir el efecto geométrico aplicamos las cuatro rutas, A, A′, B y C, a la misma escena. Si la imagen, el criterio de marcado, los puntos anatómicos y la referencia física no cambian, las diferencias de error se pueden atribuir con más claridad al tratamiento geométrico. Una advertencia: lo que entrega una herramienta de calibración no es, automáticamente, una «corrección refractiva», ni puede convertirse sin verificar en coeficientes de distorsión de lente. C necesita parámetros, unidades, un sistema de coordenadas y un trazado coherentes con la geometría del montaje, y por eso documentamos los parámetros que consume, sus unidades y el sistema de coordenadas que usa.

2.3. Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C

El experimento compara cuatro rutas geométricas aplicadas a los mismos puntos de cada imagen. La Figura 2.5 las muestra lado a lado.

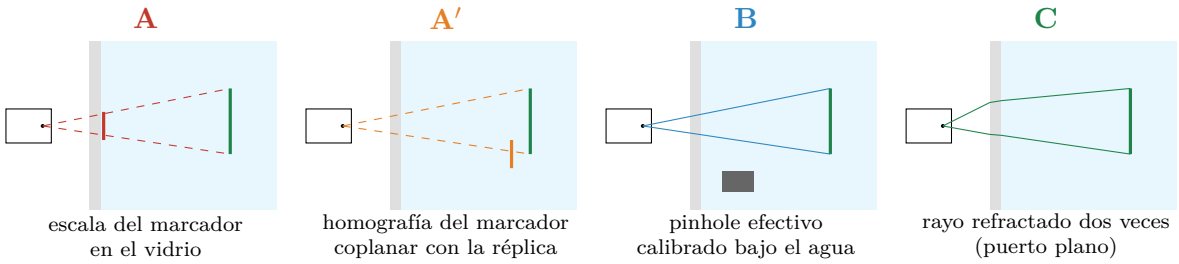


Figura 2.5: Las cuatro rutas de conversión métrica sobre la misma escena. A toma la escala de un marcador en el vidrio y supone rayos rectos; A′ rectifica el plano del marcador coplanar con la réplica; B usa una cámara pinhole con parámetros efectivos ajustados bajo el agua; C traza cada rayo a través de aire, vidrio y agua. Fuente: elaboración propia.

A: escala directa en el vidrio. El marcador ArUco queda pegado a la pared y su tamaño conocido convierte píxeles en milímetros. Es la línea de base más realista, la que usaría cualquiera con una cámara y un marcador, pero sufre paralaje: si la réplica está a otra profundidad, su escala aparente es distinta.

A′: escala aproximadamente coplanar. El marcador se coloca en el mismo plano de profundidad que la réplica, dentro de la tolerancia que fija la metodología. Esta ruta permite medir cuánto del error de A se debe a la separación entre marcador y objeto. Como rectifica el plano con una homografía, la diferencia entre A y A′ mezcla dos efectos: la coplanaridad y la corrección de perspectiva del plano del marcador.

B: cámara pinhole calibrada bajo el agua. Calibrar la cámara con un patrón visto a través del mismo sistema aire–vidrio–agua compensa la refracción de forma implícita: el ajuste elige parámetros intrínsecos y coeficientes de distorsión efectivos que minimizan el error de reproyección en la zona que cubren las imágenes de calibración. Hicimos esa calibración en la posición más cercana al vidrio y estudiamos el error según la separación respecto de esa zona. La parametrización no reproduce la geometría no central de un puerto plano, pero puede aproximarla bien si se mide a distancias parecidas a las de la calibración (Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012; Shortis, 2015; Treibitz et al., 2012). El problema es que la compensación necesaria cambia con la distancia entre la cámara y el punto observado, de modo que un único juego de parámetros pinhole no describe igual de bien objetos a distintas profundidades. Las simulaciones de Rofallski et al. (2022) muestran que la calibración implícita funciona mejor cerca de la distancia de calibración y pierde exactitud al alejarse, y

que empeora todavía más si el eje óptico no es perpendicular a la interfaz. En ese comportamiento se apoya H2.

C: puerto plano explícito. Seguimos cada rayo a través de las interfaces con la ley de Snell y recuperamos las dimensiones para una profundidad supuesta. Si recorremos una grilla de valores admisibles de z, obtenemos $L(z)$ y, cuando z es desconocida, el intervalo geométrico $[\mathrm{mín}_z\, L(z), \mathrm{máx}_z\, L(z)]$. C no aísla «la refracción» como única causa: incorpora el modelo completo de interfaces y la información de profundidad, y así lo tendremos en cuenta al interpretar sus resultados.

El marcado manual, la imagen y la referencia física son los mismos para las cuatro rutas. Por eso, una diferencia entre métodos no puede atribuirse a otra elección de puntos ni a una imagen rectificada. El intervalo por profundidad tampoco incluye por sí solo las incertidumbres de lente, calibración, postura, marcado o referencia; esas contribuciones las documentamos por separado, en el protocolo de repetibilidad y en la comparación geométrica.

2.4. Marcado manual de puntos anatómicos

En este proyecto no usamos ninguna red neuronal ni detector automático de puntos anatómicos. Marcamos a mano los cuatro puntos de cada captura sobre la imagen original, con una regla anatómica fija: $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ son los extremos de la longitud total, y $\mathbf{p}_3$ y $\mathbf{p}_4$, los de la profundidad corporal, sin incluir ninguna aleta.

Marcamos cada captura una sola vez y reutilizamos las mismas coordenadas en A, A′, B y C. Cada registro de medición guarda la réplica, la imagen, el operador, la fecha, el criterio aplicado y cualquier revisión. Volver a marcar, o pedir una revisión independiente, sirve para estimar la repetibilidad del procedimiento; no lo convierte en una salida automática ni crea una nueva unidad experimental.

Separamos la incertidumbre de ubicar los puntos a mano de la incertidumbre geométrica por profundidad. Dejamos registrados los casos en que el contorno, la postura o la visibilidad de una aleta complicaron la ubicación de un punto, y el motivo de cada exclusión. Gracias a esa separación, las diferencias entre A, A′, B y C se pueden atribuir al tratamiento geométrico, porque los puntos anatómicos son siempre los mismos.

2.5. Recuperación de la escala física

2.5.1. Marcadores fiduciales ArUco

Los marcadores ArUco son cuadrados con un borde negro y una matriz interna de celdas blancas y negras, algo así como un código QR muy simple. Ese patrón binario identifica a cada marcador. Al detectarlo, el algoritmo entrega su identificador y la posición de sus cuatro esquinas en la imagen. Si conocemos el tamaño real del marcador, esas esquinas conectan la imagen con el mundo físico (Garrido-Jurado et al., 2014).

Esa información se puede aprovechar de tres maneras. En una escena frontal y casi plana, el tamaño aparente del marcador da una escala local entre píxeles y milímetros. Si además conocemos los parámetros intrínsecos y de distorsión de la cámara, podemos estimar la pose del marcador respecto de ella. Y con las cuatro esquinas y sus posiciones conocidas en el plano podemos construir una homografía que rectifique ese plano. Las tres opciones no son equivalentes: la escala directa supone una magnificación casi uniforme, la pose depende del modelo de cámara y la homografía solo es válida para puntos que estén en el mismo plano.

El diccionario, el identificador, el tamaño físico, la forma de cálculo elegida y las reglas para aceptar o descartar una detección son parámetros del sistema; el Capítulo 3 los documenta.

2.5.2. Conversión entre píxeles y unidades físicas

En una escena frontal y casi plana, el tamaño conocido del marcador da una escala local. Sea L_m la longitud física de su lado y sean p_i, con $i = 1, \ldots, 4$, las longitudes en píxeles de sus cuatro lados detectados. Cada una se calcula a partir de dos esquinas consecutivas:

$$p_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}, \tag{2.18}$$

donde, para cerrar el contorno, tomamos $(x_5, y_5) = (x_1, y_1)$.

Monkman et al. (2019) estiman cuántos milímetros representa un píxel promediando las escalas de los cuatro lados del marcador:

$$k = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} \frac{L_m}{p_i}, \tag{2.19}$$

donde k queda en unidades físicas por píxel, por ejemplo mm/píxel. Promediar los cuatro lados reduce la dependencia de una sola detección y absorbe las pequeñas diferencias entre las longitudes que se observan en la imagen. Nuestra implementación divide el lado físico por el promedio de los cuatro lados en píxeles (Sección 3.5); para marcadores bien

detectados, ambas variantes difieren en menos de una centésima de píxel.

Si d_f es la distancia en píxeles entre dos puntos anatómicos, la longitud física estimada es

$$\hat{L}_f = k\, d_f. \tag{2.20}$$

Monkman et al. (2019) usaron este procedimiento para estimar la longitud total de peces con marcadores ArUco de tamaño conocido. El método supone que la magnificación es la misma en el marcador y en la región que se mide, y eso exige que ambos estén casi en el mismo plano y con una orientación parecida respecto de la cámara. Si están a distinta profundidad, aparece una diferencia de escala que esta relación no corrige.

Además, las esquinas del marcador y los puntos anatómicos tienen que estar en el mismo sistema de coordenadas y en la misma condición de corrección de la imagen. El Capítulo 3 indica en qué etapa del procesamiento obtenemos la escala y cómo revisamos el marcado.

2.5.3. Homografía, perspectiva y pose

Una homografía endereza solo el plano que la define. No recupera la posición en el espacio de puntos que estén fuera de ese plano, ni corrige la diferencia de escala que aparece cuando el marcador y el pez están a distinta profundidad. Con refracción, además, la homografía es una aproximación: puede ajustar bien las correspondencias del plano de referencia sin representar el camino de todos los rayos aire–vidrio–agua. La Sección 3.5 presenta la homografía que usa A'.

2.6. Estimación y evaluación morfométrica

Para evaluar una medición conviene separar tres propiedades. La exactitud dice cuán cerca está una estimación de la referencia física. La repetibilidad dice cuánto se dispersan las repeticiones técnicas en las mismas condiciones. Y la concordancia dice si dos procedimientos dan valores intercambiables, que es mucho más que estar correlacionados (Bland & Altman, 1986; Lin, 1989). Examinamos las tres sobre las mismas réplicas, con errores con signo y absolutos, métricas agregadas y análisis pareados.

Tratamos la referencia manual como una medición controlada que también tiene incertidumbre. Por eso leemos MAE, RMSE y MAPE como diferencias respecto de esa referencia, y usamos el sesgo para detectar tendencias sistemáticas. Las repeticiones de una misma réplica se resumieron antes de cualquier comparación inferencial, porque no son unidades experimentales independientes. Las definiciones, fórmulas, agregaciones y criterios de decisión están en el Capítulo 3.

2.6.1. Trazabilidad de la medición

Un resultado reproducible necesita más que el número estimado. Debe identificar la imagen de origen, el modo de corrección, el perfil de calibración, el marcador usado, el protocolo de marcado, el operador, la unidad y las advertencias de calidad. Con esa información se puede reconstruir el camino completo, desde la captura hasta la comparación con la referencia, y distinguir si un error viene de la adquisición, la corrección, el marcado o la conversión métrica.

Qué datos mínimos entrega cada medición, cómo se estructura el archivo JSON y qué evidencias se conservan para inspeccionarla son decisiones de diseño e implementación. El Capítulo 3 las define y describe la trazabilidad efectiva entre los datos de entrada, los resultados y las evidencias.

2.7. Antecedentes y trabajos relacionados

Hicimos una revisión narrativa estructurada de los trabajos sobre medición morfométrica con imágenes, marcado manual o localización de puntos anatómicos, recuperación de escala y formación de imágenes a través de medios refractivos. Empezamos con términos generales como «fish measurement», «morphometric analysis», «fish size estimation», «non-invasive measurement» e «image processing», y después sumamos combinaciones más específicas: «underwater fish length measurement», «fiducial marker fish measurement», «ArUco fish length», «flat-port camera», «air-glass-water refraction», «refractive camera calibration» y «refraction-aware fish measurement». Buscamos en Semantic Scholar y Google Scholar y completamos la búsqueda siguiendo referencias y revisando las fuentes originales. Como no aplicamos un protocolo exhaustivo de selección y exclusión, la llamamos revisión narrativa y no sistemática. La búsqueda cerró en septiembre de 2026. Incluimos trabajos en español o inglés que trataran al menos uno de estos temas: medición morfométrica de peces con imágenes, recuperación de escala o de puntos anatómicos, calibración de cámaras a través de interfaces aire–vidrio–agua, o modelos explícitos de refracción aplicables a un montaje acuático. Excluimos los trabajos sin relación con la medición de organismos acuáticos, la calibración óptica, el marcado de puntos o la estimación de escala, los duplicados y los documentos cuya fuente primaria no pudimos identificar. Además de los catorce trabajos que resume la Tabla 2.1, examinamos alrededor de veinte resultados que no incorporamos a esa matriz.

Un primer grupo de antecedentes se ocupa de las medidas de referencia. Petrtýl et al. (2014) compararon mediciones con calibrador digital y con análisis de imágenes en carpa prusiana: 18 caracteres morfométricos, dos investigadores y comparaciones dentro de cada observador y entre ambos. Los sesgos relativos medios fueron de $-4{,}27\,\%$ a $9{,}48\,\%$, y varias

comparaciones mostraron diferencias significativas. La lección es clara: tanto la medición manual como la digital pueden tener sesgo y variar entre repeticiones y observadores. Por eso obtuvimos el valor manual de referencia con un procedimiento controlado y no lo tratamos como una magnitud libre de incertidumbre.

Sobre la automatización de la información anatómica, Petrellis (2021) combinó procesamiento de imágenes, detección de contornos, correspondencia de patrones y aprendizaje profundo para estimar la longitud, la profundidad corporal y el área en términos relativos, y para localizar aletas y otras regiones. El error en longitud fue de entre 1,9 % y 13,2 %. El método trabajó sobre todo con dimensiones relativas, y propuso la visión estéreo como camino para obtener dimensiones absolutas en peces inclinados u ocultos.

Saleh et al. (2023) propusieron MFLD-net, una red liviana que detecta 16 puntos anatómicos en imágenes de peces y, a partir de ellos, calcula la longitud total, la longitud estándar, la longitud cefálica y la profundidad corporal. El modelo logró una precisión promedio de detección AP = 0,967 y errores absolutos medios de 9,25 mm en longitud total, 8,27 mm en longitud estándar, 6,57 mm en longitud cefálica y 7,62 mm en profundidad corporal. Nos sirvió sobre todo para definir los extremos anatómicos, aunque su montaje, con cámara industrial y cinta transportadora, no se parece a una adquisición a través de una pared de vidrio.

Nosotros ubicamos los puntos a mano. Así evitamos atribuirle a un algoritmo una precisión que no evaluamos, y podemos mantener exactamente los mismos cuatro puntos al comparar las rutas geométricas. La repetibilidad del marcado y la incertidumbre de la referencia física se documentan junto con las calibraciones.

Un segundo grupo de trabajos se ocupa de recuperar la escala. Con tres redes regionales, Monkman et al. (2019) detectaron al mismo tiempo el pez y un marcador ArUco de tamaño conocido. Calcularon la longitud total a partir del lado mayor de la región detectada y del promedio de las escalas de los cuatro lados del marcador, y reportaron una intersección sobre la unión media cercana al 93 % y un sesgo porcentual medio de 2,2 %. También identificaron las principales fuentes de error: la diferencia de profundidad entre marcador y pez, la distorsión de la lente y las orientaciones mayores a unos 20°. Este trabajo respalda el uso de ArUco, y a la vez advierte que el marcador da una escala válida solo si se controlan la coplanaridad y la orientación.

En la misma línea, Tseng et al. (2020) usaron una red convolucional para detectar la cabeza, la horquilla caudal y una placa de color de tamaño conocido. Después ubicaron los puntos del hocico y de la horquilla con procesamiento de imágenes y calcularon la longitud con la relación píxel–distancia de la placa. El clasificador acertó el 98,78 % de las veces, pero la longitud tuvo un error absoluto medio de 5,36 cm y un error relativo absoluto medio de 4,26 %. El contraste entre ambas cifras es instructivo: detectar muy bien no garantiza medir igual de bien.

En un tanque de producción, Correia et al. (2025) conectaron una cámara a una Raspberry Pi y usaron un modelo YOLOv8m-seg para segmentar camarones y una placa de alimentación de tamaño conocido. La placa dio la escala, y la segmentación permitió elegir individuos extendidos y aproximadamente coplanares. Obtuvieron un MAPE de 1,56 % en longitud y de 0,15 % en anchura. El trabajo integra captura acuática, segmentación y escala visual, pero no corrige la refracción de forma explícita y estudia otro organismo con otra geometría.

Los sistemas estéreo ofrecen otro camino hacia las dimensiones físicas. Marrable et al. (2023) combinaron la detección automática de cabeza y cola con un sistema estéreo BRUVS calibrado con estructuras tridimensionales. Al comparar 3954 mediciones automáticas con mediciones manuales obtuvieron un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0{,}99$. Es una asociación lineal muy fuerte, pero la correlación no mide concordancia ni descarta un sesgo entre métodos. Al-Jubouri et al. (2017), por su parte, midieron peces cebra a través de un tanque de vidrio con dos cámaras web ortogonales: despreciaron el efecto del vidrio y compensaron la distancia con la segunda vista.

X. Zhang et al. (2025) usaron una cámara superior y otra lateral, una red basada en módulos Hourglass y transformaciones tridimensionales para medir siete variables fenotípicas de bagre de canal bajo el agua. El error relativo medio fue de alrededor de 3,7 % en longitud total y de 9,6 % considerando las siete variables juntas. Demuestran que es posible recuperar varias medidas en un montaje acuático, aunque no evalúan por separado el efecto de corregir la refracción.

Los antecedentes ópticos cumplen otro papel. Qiao et al. (2019) propusieron un método de estructura a partir del movimiento con un modelo refractivo, capaz de estimar la calibración, la pose de la cámara y la reconstrucción tridimensional a través de superficies que desvían la luz. Con simulaciones e imágenes reales mostraron que ignorar la refracción deforma la reconstrucción. Su objetivo, de todos modos, es reconstruir escenas, no medir peces.

En la calibración fotogramétrica de interfaces planas, el modelo Pinax de Łuczyński et al. (2017) representa de forma explícita la refracción en una carcasa de puerto plano y corrige el camino de los rayos antes de reconstruir o medir. Es el pariente conceptual más cercano de la ruta C, aunque se pensó como corrección óptica general y no para comparar, en una misma captura monocular, una escala sin corregir, una calibración implícita y un modelo refractivo explícito. En la misma línea, Rofallski et al. (2022) analizaron la distorsión que depende de la distancia cuando se aplican modelos de cámara convencionales a interfaces multimedia planas, y Shortis (2015) revisó las técnicas de calibración para medir bajo el agua. Ambos trabajos indican que la compensación implícita depende de la profundidad, y que la calidad de una calibración no se resume en un único número válido para toda la zona de trabajo.

Tres trabajos recientes ayudan a ubicar con precisión el hueco que queremos llenar. MorphoCal (Vijayalakshmi et al., 2026) usa una sola cámara, pero sumergida, y proyecta los puntos sobre un plano de calibración fijo obtenido con un damero bajo el agua; reporta un MAE de 0,75 cm y un RMSE de 0,86 cm sobre 4810 muestras. Yin et al. (2026) corrigieron la refracción en la superficie agua–aire con la ley de Snell, suponiendo una profundidad nominal (aproximadamente 0,8 m), y analizaron cuánto afecta ese supuesto, sin entregar un intervalo. Zhou et al. (2023) resolvieron la profundidad con visión estéreo y corrigieron la refracción en la superficie. Ninguno de los tres trata una cámara ubicada del lado de afuera de un vidrio plano, ni compara sobre los mismos puntos una escala directa, una calibración implícita y un modelo explícito.

Seegräber et al. (2025) desarrollaron CalibMar, una herramienta abierta que integra la calibración de la cámara, del par estéreo y de la carcasa para puertos planos o en cúpula. En un puerto plano, el modelo estima la orientación y la posición de la interfaz y representa el camino no central de los rayos. Es un antecedente instrumental, pero no incluye marcado anatómico, referencia ArUco ni evaluación de medidas de peces.

El antecedente ópticamente más cercano es el de Seibold et al. (2026), que midieron la longitud de pequeños peces de agua dulce en acuarios con una cámara estéreo. Su método combina YOLOv11-Pose, correspondencias restringidas por geometría epipolar refractiva y una triangulación tridimensional que tiene en cuenta las interfaces aire–vidrio–agua. Sus mejores resultados fueron un RMSE de 6,11 mm y 9,22 mm en dos escenas de prueba. El trabajo confirma que la refracción debe entrar en la cadena de medición, pero usa dos cámaras, no emplea un marcador ArUco y no compara, sobre las mismas observaciones, una cadena con y sin corrección.

La Tabla 2.1 resume las diferencias. Sus cifras no sirven para armar un ranking entre métodos: cambian la especie, el tamaño, la geometría, las medidas, los datos y hasta la definición de las métricas.

Tabla 2.1: Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva.

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Monkman et al. (2019)	Lubina europea; fotografías fuera del agua	Monocular; tres cámaras no especializadas	R-CNN para pez y marcador; longitud por región envolvente	ArUco de lado conocido; solo distorsión de lente	LT; mIoU $\approx$ 93 %; sesgo porcentual medio 2,2 %	Sin agua ni vidrio; sensible a paralaje, profundidad e inclinación
Tseng et al. (2020)	Peces cosechados; fuera del agua	Monocular	CNN para cabeza, horquilla y placa de color	Placa de dimensión conocida; sin refracción	LT; exactitud de clasificación 98,78 %; MAE 5,36 cm	Fuera del agua; muestra que detectar bien no implica medir bien
Saleh et al. (2023)	Peces en cinta transportadora	Cámara industrial monocular en montaje fijo	MFLD-net; 16 puntos anatómicos	Calibración del montaje; sin refracción	LT, LE, cefálica y PC; AP 0,967; MAE 6,57–9,25 mm	Fuera del agua; geometría distinta de un tanque
Correia et al. (2025)	Camarones en tanque de producción	Monocular (Raspberry Pi)	YOLOv8m-seg para individuos y placa	Placa como referencia; sin corrección refractiva	Longitud y anchura; MAPE 1,56 % y 0,15 %	Objeto y geometría distintos; sin modelo refractivo
Al-Jubouri et al. (2017)	Peces cebra en tanque de vidrio	Dos cámaras web ortogonales	Procesamiento clásico	Compensación de distancia por la segunda vista; vidrio despreciado	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; no modela el vidrio ni compara rutas
Marrable et al. (2023)	Peces en estéreo-BRUVS	Estéreo calibrado	Detección profunda de cabeza y cola	Triangulación estéreo	Longitud; $r = 0{,}99$ frente a manual	Estéreo; correlación no es concordancia
X. Zhang et al. (2025)	Bagre de canal en agua	Cámaras superior y lateral	Red Hourglass; puntos clave	Transformaciones 3D	Siete variables; ERM 3,7 % (LT)	Dos vistas; no separa el efecto refractivo
Rofallski et al. (2022)	Interfaz plana; análisis fotogramétrico	Modelo convencional a distintas distancias	Patrones de calibración	Distorsión dependiente de la distancia	Error de reproyección	No mide peces; antecedente directo de la validez local de B
Łuczyński et al. (2017)	Cámaras en carcasa de puerto plano	Modelo Pinax de rayos refractados	Patrones de calibración	Corrección refractiva explícita	Reconstrucción y corrección de imagen	Fundamento óptico de C; sin medidas de peces

Tabla 2.1 (continuación)

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Seegräber et al. (2025)	Patrones sintéticos y reales	Mono o estéreo con puerto plano o cúpula	Detección de patrones; optimización	Calibración explícita de cámara y carcasa	Parámetros de cámara y puerto	Herramienta de calibración; sin anatomía ni medidas
Vijayalakshmi et al. (2026)	Peces en estanques; cámara sumergida	Monocular	Detección y puntos clave (MorphoCal)	Pinhole calibrado bajo agua; proyección rayo–plano	Longitud; MAE 0,75 cm, RMSE 0,86 cm (4810 muestras)	Cámara sumergida; asume un plano de referencia fijo; no evalúa fuera de él
Yin et al. (2026)	*Micropterus salmoides* en estanque	Monocular; seguimiento	Puntos clave y fusión de rasgos	Snell en la superficie agua–aire; profundidad nominal $\approx 0{,}8$ m	Longitud; sensibilidad al error de profundidad	Interfaz agua–aire sin vidrio; no entrega un intervalo
Zhou et al. (2023)	Peces en agua	Estéreo	Puntos clave	Corrección de refracción en la superficie; compara calibrar en aire frente a bajo agua	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; la profundidad se resuelve con la segunda cámara
Seibold et al. (2026)	Peces de arroz en acuario	Estéreo externo a través de aire–vidrio–agua	YOLOv11-Pose; cinco puntos; asociación estéreo	Geometría epipolar y triangulación refractivas	Longitud boca–aleta caudal; RMSE 6,11 y 9,22 mm	Estéreo; sin ArUco; no compara la misma escena con y sin corrección

La matriz muestra que cada pieza de la cadena de medición ya fue demostrada, aunque en combinaciones distintas. El marcado de puntos anatómicos y los marcadores o patrones de tamaño conocido permiten recuperar la escala, y los modelos refractivos describen el camino de los rayos a través del puerto. Pero ubicar bien los puntos, o lograr una correlación alta, no garantiza acercarse a la medida física, porque el resultado final depende también de la escala, la profundidad, la orientación y el modelo óptico.

No podemos afirmar que no existan sistemas que combinen medición de peces y refracción explícita: el trabajo estéreo de Seibold et al. (2026) lo hace. Lo que distingue a este trabajo es evaluar una configuración monocular y controlada a través de un puerto plano, comparando A, A′, B y C sobre las mismas escenas, con los mismos puntos anatómicos y la misma referencia de escala, y usar C para construir $L(z)$ cuando la profundidad es desconocida. Así estimamos el efecto de la geometría con MAE, MAPE, sesgo y medidas de repetibilidad, sin dar por sentado que alguna ruta vaya a mejorar las cosas.

2.8. Síntesis del estado del arte y brecha de investigación

El estado del arte ya resolvió, por separado, varias piezas de la cadena: el marcado y la detección de puntos anatómicos, la recuperación de escala con marcadores o patrones, la calibración convencional de cámaras y el modelado explícito de la refracción en montajes acuáticos. También hay sistemas estéreo que combinan triangulación y refracción para medir peces.

Lo que sigue abierto, para la configuración que estudiamos, es cuánto del error de una medición monocular a través de un puerto plano se debe a usar una escala constante, una calibración implícita o una corrección refractiva explícita. Falta, en concreto, una comparación pareada que mantenga fijos los puntos marcados, la referencia ArUco y las imágenes; que mida cómo cambia el error al alejarse del plano de calibración; y que diga qué se puede afirmar sobre la longitud cuando la profundidad no se conoce.

Esta tesis puso a prueba esa diferencia con experimentos: las rutas A, A′, B y C, la comparación contra una referencia manual y el análisis de cómo cambia el error con la profundidad. El marcado manual es la entrada común; la contribución central es la evaluación geométrica y metrológica de las alternativas de conversión y la medida del intervalo por profundidad desconocida.

No presentamos como novedad un sistema automático de detección anatómica, ni un marcador nuevo, ni un modelo general de calibración refractiva. Tampoco pretendemos que una ruta sea mejor en cualquier circunstancia: lo que afirmamos vale para la configuración, las distancias y las condiciones de este experimento.

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo cuenta cómo medimos réplicas rígidas de peces a partir de fotografías tomadas a través de una pecera. La investigación es aplicada, cuantitativa y usa un diseño experimental pareado. Pareado significa que cada imagen, con sus mismos puntos anatómicos, pasó por los cuatro métodos de conversión métrica: cualquier diferencia entre ellos se debe al método y no a la foto.

3.1. Tipo de investigación, enfoque, población y muestra

Se trata de una investigación aplicada, cuantitativa y experimental, con diseño pareado: cada unidad experimental recibe los cuatro tratamientos (A, A′, B y C) sobre la misma observación. La población objetivo son las imágenes de peces tomadas a través de un vidrio plano con una cámara externa. La muestra no es probabilística: son las 72 imágenes de las seis réplicas rígidas disponibles, fotografiadas a cuatro profundidades con tres capturas por condición.

La unidad experimental es una réplica rígida de pez, y la unidad de observación, una medición obtenida de una fotografía. Usamos seis réplicas, R1–R6, impresas en PLA y de tamaños distintos (Figura 3.1). La especie que imitan no es una variable del estudio: buscamos variedad de formas y longitudes. Medimos con calibre las dimensiones de referencia de cada réplica y las registramos en el archivo maestro del experimento (Tabla 3.1).

Tomamos cada medida de referencia tres veces con un calibre digital de resolución 0,01 mm y registramos las lecturas al milímetro. La media es la referencia; la desviación estándar muestral entre lecturas indica cuán repetible es (Tabla 3.1). La mayor desviación fue de 2,9 mm, en la LT de R2 y R4; en PC no pasó de 0,6 mm. Estas desviaciones son menores que el MAE de A y A′, pero del mismo orden o mayores que el de B y C (1,08 y



Figura 3.1: Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.1: Réplicas y referencias físicas medidas con calibre.

Réplica	LT media (mm)	Desv. LT (mm)	PC media (mm)	Desv. PC (mm)
R1	158,7	1,5	45,0	0,0
R2	134,3	2,9	27,3	0,6
R3	91,7	0,6	40,3	0,6
R4	142,7	2,9	42,7	0,6
R5	137,3	0,6	25,7	0,6
R6	209,7	0,6	35,3	0,6

1,22 mm en LT; 0,38 y 0,56 mm en PC; Tabla 4.4). Dicho de otro modo: el error de B y C ya es comparable con la incertidumbre de la propia regla con la que los juzgamos.

Ubicamos cada réplica con su plano de simetría a cuatro distancias nominales de la cara interna del vidrio: 5, 11, 17 y 23 cm. Elegimos esas posiciones por los límites físicos de la pecera y por la zona en la que la imagen seguía bien enfocada. En cada combinación de réplica y distancia tomamos tres fotografías técnicas. Entre repeticiones no movimos ni la cámara ni la pecera: volvíamos a colocar la réplica en su posición y disparábamos de nuevo. Fotografiamos réplica por réplica, completando sus cuatro distancias y sus repeticiones antes de pasar a la siguiente.

No variamos de forma planificada la posición de la réplica dentro del encuadre, así que el diseño solo cambia la profundidad. El experimento produjo $6 \times 4 \times 3 = 72$ imágenes originales. Las repeticiones de una misma réplica son repeticiones técnicas y no réplicas independientes; por eso el número de unidades experimentales es $n = 6$ y el de combinaciones réplica–profundidad, 24.

Incluimos las capturas en las que la réplica se veía completa y bien enfocada. Las que no cumplían estas condiciones las descartamos y anotamos el motivo en la tabla maestra. La muestra refleja las réplicas disponibles y el tiempo destinado al experimento; por eso leemos los resultados como una evaluación experimental del montaje, no como una generalización a todos los peces.

3.2. Montaje e instrumentos de recolección de datos

El ensayo se hizo en una pecera de aproximadamente $30 \times 30 \times 30$ cm, de vidrio *float* de 4,0 mm de espesor, medido con calibre, llena de agua clara de la canilla. Para el modelo óptico adoptamos $\mu_a = 1{,}000$, $\mu_g = 1{,}500$ y $\mu_w = 1{,}333$, valores tabulados y no medidos en nuestra agua. La Figura 3.2 muestra el esquema acotado del montaje.

La cámara fue la de un teléfono común, un Realme C71 RMX5303 Dual. Guardamos las capturas en JPG a 4096×3072 píxeles, con la configuración bloqueada durante todo el ensayo: ISO 640, velocidad de obturación 1/25 s, enfoque 0,76 y balance de blancos 5600 K. Medimos con una regla 230 mm entre el frente de la lente y el vidrio, y usamos esa distancia como aproximación de la distancia entre el centro de proyección y la primera interfaz. En la cámara de un teléfono, la diferencia entre el frente de la lente y el centro de proyección es de pocos milímetros; su efecto sobre C lo cuantificamos en la Sección 4.2.1 con un análisis de sensibilidad a d. Comprobamos con una escuadra que el eje de la cámara fuera aproximadamente perpendicular al vidrio.

La iluminación fue siempre la misma: un foco de bajo consumo de 12 W en el techo de la habitación, con la pecera debajo. La réplica iba montada en un carrito que se

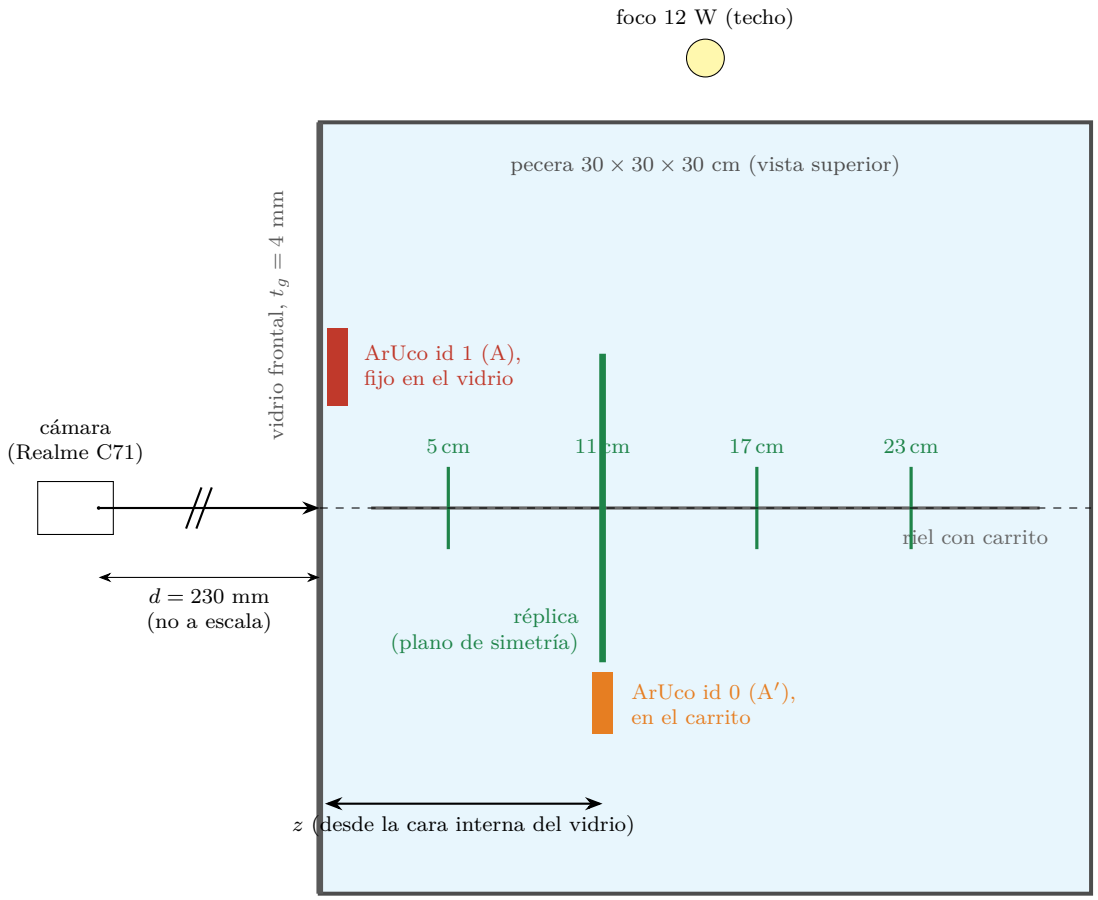


Figura 3.2: Esquema acotado del montaje experimental en vista superior: cámara a $d = 230$ mm del vidrio frontal de 4 mm, marcador ArUco fijo en el vidrio (ruta A), riel con carrito y cuatro posiciones nominales (5, 11, 17 y 23 cm), marcador coplanar en el carrito (ruta A′) e iluminación cenital fija. No está a escala. Fuente: elaboración propia.

desliza sobre un riel, ambos impresos en PLA. Ese soporte permitió repetir las posiciones de profundidad y mantener la réplica con una orientación parecida entre capturas. La Tabla 3.2 relaciona la posición nominal de cada captura con la lectura del riel y con el origen de coordenadas que usa B. El cero del riel coincide con la posición de 5 cm, donde calibramos B; por eso B recibió como posición del plano de medición la lectura del riel, $z_{\text{riel}} = z - 50$ mm, mientras que C usó la distancia absoluta z a la cara interna del vidrio.

Tabla 3.2: Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel.

Posición nominal (cm al vidrio)	Separación de la zona de calibración de B (cm)	Lectura del riel (mm)	Desplazamiento al plano de simetría (mm)
5	0	0	10, compensado
11	6	60	10, compensado
17	12	120	10, compensado
23	18	180	10, compensado

Nota. El plano de simetría de la réplica quedaba 10 mm corrido respecto del apoyo del carrito. Compensamos ese desplazamiento en el montaje, corriendo el carrito 10 mm para que el plano de simetría quedara en la posición nominal; por eso el procesamiento no aplicó ningún desplazamiento adicional.

Usamos dos marcadores ArUco del diccionario `4X4_50`, con los identificadores 0 y 1. El id 1, el de la ruta A, quedó fijo en el vidrio. El id 0, el de A′, fue en una base común con la réplica. Para acercarlo al plano de simetría lo montamos sobre un separador de isopor del largo equivalente al eje de simetría, sujeto con cinta impermeable de doble faz. La réplica se fijó a la base con el alambre que pasa por sus orificios. Medimos ambos marcadores con calibre: cada uno ocupa un cuadrado de 70 mm de lado, margen blanco incluido, y el cuadrado negro mide 60 mm. Como el detector ubica las esquinas en el borde exterior del cuadrado negro, el lado que cuenta es ese, y coincide con el valor $L_m = 60{,}0$ mm configurado en el procesamiento. La Figura 3.3 muestra una réplica con su marcador coplanar dentro de la pecera.

Para calibrar usamos un damero de 5×5 cuadros (4×4 esquinas interiores) con cuadros de 20 mm. La calibración de B se hizo en la posición más cercana al vidrio, la de 5 cm. La separación de cada captura respecto de esa zona es la diferencia absoluta entre su distancia al vidrio y la distancia de calibración. La Figura 3.4 muestra el damero y el marcador durante la preparación de la calibración.

La Tabla 3.3 reúne los parámetros físicos del puerto plano que usa C. Son, en la práctica, la ficha técnica del instrumento, y se conservan en el archivo de configuración reproducido en el Anexo B.

Para ubicar el plano de medición de B observamos el damero en dos posiciones del riel (0 y 180 mm). La Tabla 3.4 resume los valores principales y el Anexo D reproduce el archivo completo. El residuo del ajuste de la dirección del riel ($1{,}62 \times 10^{-13}$ mm) es el de una recta que pasa por dos puntos: un residuo numérico, no una medida de precisión

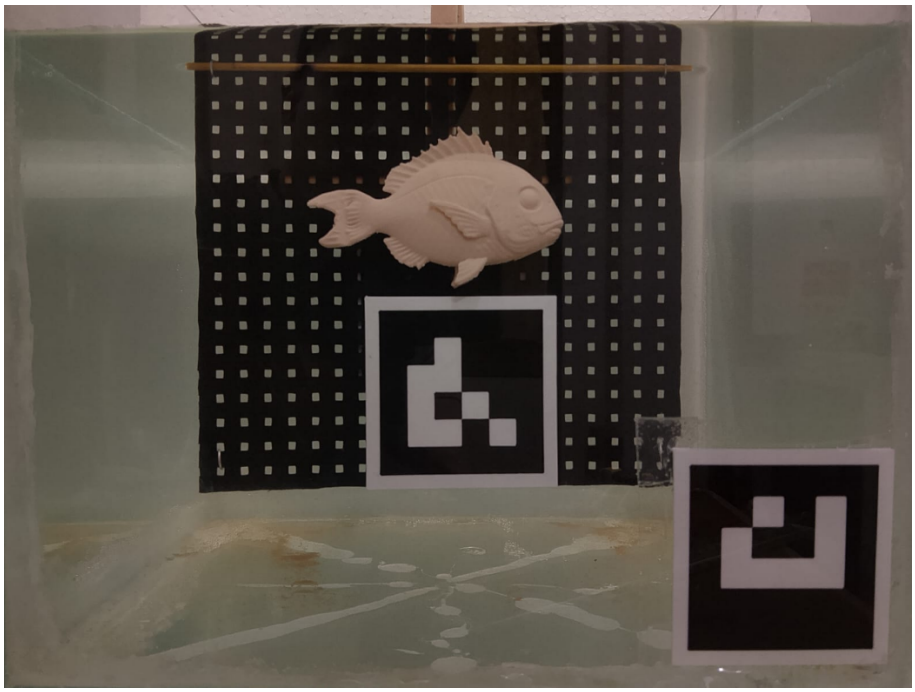


Figura 3.3: Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar. Fuente: elaboración propia.

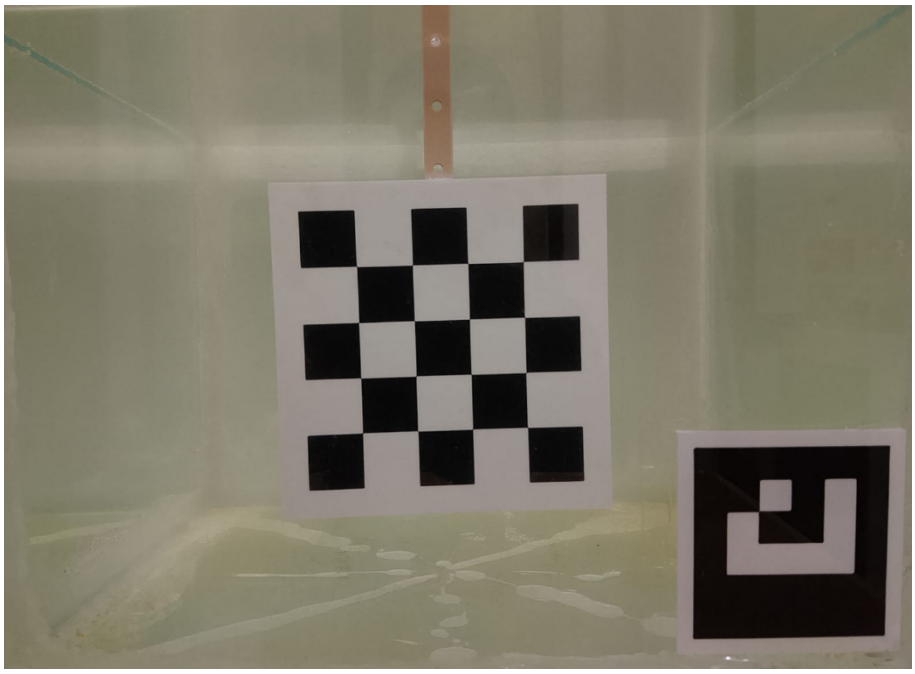


Figura 3.4: Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.3: Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C.

Parámetro	Valor	Unidad	Cómo se obtuvo
Normal del puerto $\mathbf{n}_\pi$	$(0, 0, 1)$	—	Supuesta perpendicular; comprobada con escuadra
Distancia cámara–vidrio d	230	mm	Regla, desde el frente de la lente
Espesor del vidrio t_g	4,0	mm	Calibre
Índice del aire μ_a	1,000	—	Valor tabulado
Índice del vidrio μ_g	1,500	—	Valor tabulado (vidrio *float*)
Índice del agua μ_w	1,333	—	Valor tabulado (agua dulce, 22 °C)
Condiciones del agua	22 °C; salinidad 0; 0 dbar	—	Registradas en la configuración

física. Los indicadores que sí informan sobre la calidad quedaron dentro de los umbrales configurados: el error de reproyección fue de 0,270 px y la dispersión de la normal, de 0,337° (umbrales de 1,0 px y 1,0°), y el error relativo de escala, de 0,813 %, quedó por debajo del umbral de 5 %.

Tabla 3.4: Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B.

Campo	Valor
Plano de referencia z_{ref}	0,0 mm (posición nominal de 5 cm)
Posiciones del riel utilizadas	0,0 y 180,0 mm
Error de reproyección (umbral)	0,270 px (1,0 px)
Dispersión de la normal (umbral)	0,337° (1,0°)
Error relativo de escala (umbral)	0,813 % (5 %)
Supuesto	Planos de las réplicas paralelos al tablero

3.3. Software utilizado

Procesamos las imágenes con Fishmeter, una aplicación propia escrita en Python 3.12. El código fuente y la documentación de uso están en el repositorio público https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF. La aplicación usa OpenCV 5.0.0 para detectar marcadores, calibrar y aplicar transformaciones geométricas; NumPy 2.5.3 para el cálculo vectorial; PyYAML 6.0.3 para los archivos de configuración; y Tkinter, de la biblioteca estándar, para la interfaz gráfica.

El módulo refractivo (`refractive_port.py` y `snells_law.py`) implementa las ecuaciones (2.8) a (2.14) e incluye pruebas unitarias de sanidad. Con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$, es decir, sin vidrio ni agua, reproduce la cámara pinhole; y un rayo que viaja sobre el eje óptico no se desvía. Las pruebas de integración verifican que los cuatro métodos reciban las mismas coordenadas y que cada imagen produzca un registro trazable.

Desde la interfaz se carga la fotografía, se detectan los marcadores, se cargan o se

marcan a mano los puntos anatómicos, se ejecutan los cuatro métodos y se exportan los resultados. Los clics sobre el visor se convierten a coordenadas de la imagen original antes de guardarlos o procesarlos. La Figura 3.5 muestra la pantalla de marcado y comparación.

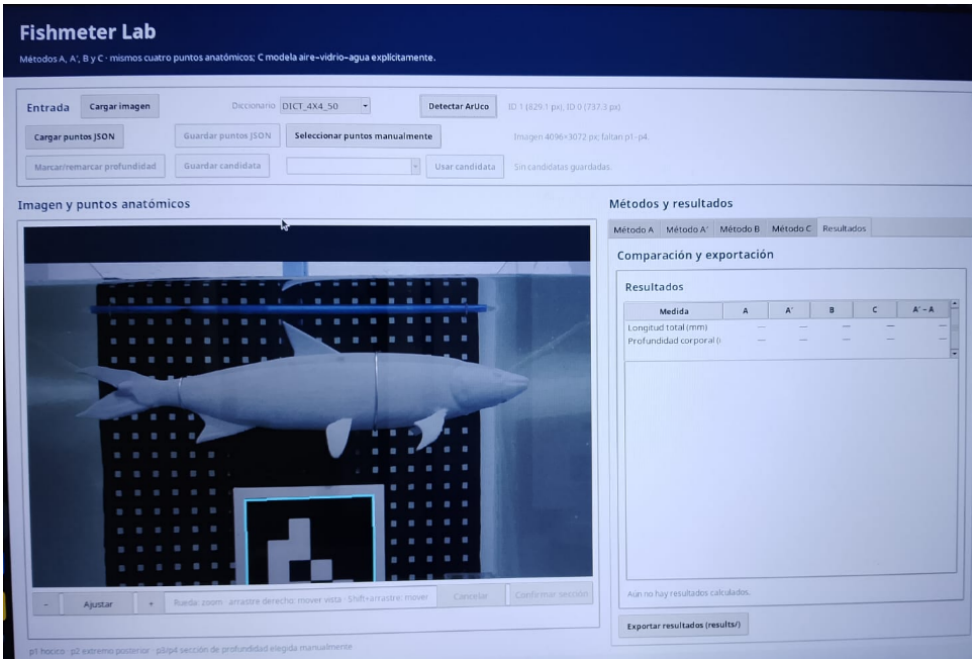


Figura 3.5: Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos. Fuente: Fishmeter.

3.4. Medidas físicas, puntos anatómicos y variables

Para cada réplica conservamos las medidas físicas de referencia de la longitud total y de la profundidad corporal (Tabla 3.1). La referencia y la imagen siguieron la misma convención anatómica, la de la Sección 2.1.2. La longitud total va desde el extremo anterior del hocico ($\mathbf{p}_1$) hasta el punto más posterior de la aleta caudal sobre el eje longitudinal ($\mathbf{p}_2$); si la cola tiene dos lóbulos, $\mathbf{p}_2$ es el extremo del lóbulo más largo. La profundidad corporal va del perfil dorsal ($\mathbf{p}_3$) al perfil ventral ($\mathbf{p}_4$) en una misma sección transversal, sin incluir las aletas.

Marcamos los cuatro puntos a mano sobre la imagen original e indicamos de forma explícita el eje longitudinal de la réplica, que usamos para proyectar las medidas. No hubo segmentación automática ni puntos distintos para cada método. La Figura 3.6 resume dónde van los cuatro puntos y qué miden, y la Figura 3.7 muestra los instrumentos con los que obtuvimos las dimensiones físicas de referencia.

Si $\mathbf{u}$ es el vector unitario del eje longitudinal y $\mathbf{n} = (-u_y, u_x)$ su normal, calculamos

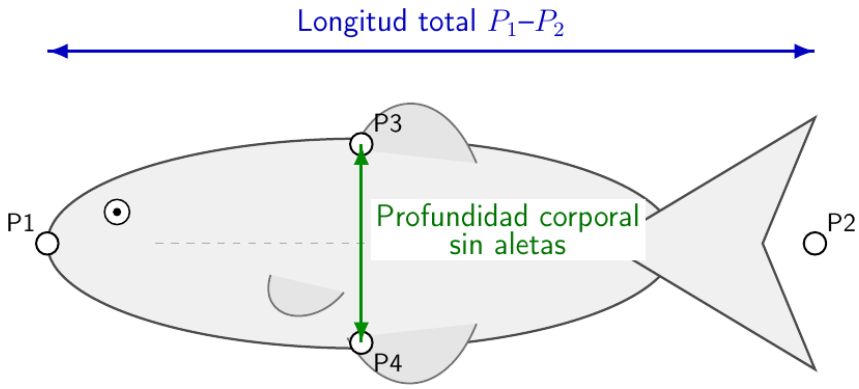


Figura 3.6: Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal. Fuente: elaboración propia.

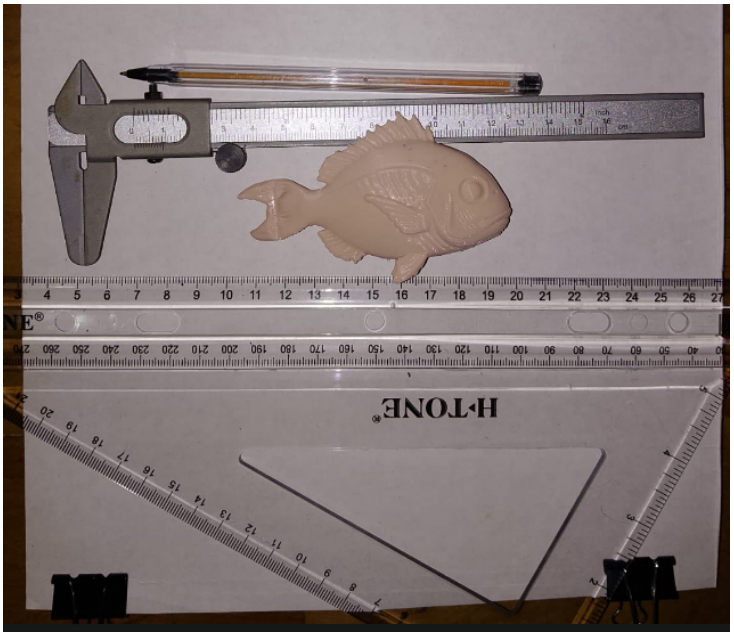


Figura 3.7: Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica. Fuente: elaboración propia.

las medidas en el plano métrico como

$$\mathrm{LT} = |(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \cdot \mathbf{u}|, \qquad \mathrm{PC} = |(\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3) \cdot \mathbf{n}|, \tag{3.1}$$

donde $\mathbf{q}_i$ son los puntos anatómicos ya convertidos a milímetros por cada ruta. En la práctica, LT es la proyección del segmento $\mathbf{p}_1$–$\mathbf{p}_2$ sobre el eje longitudinal; si los puntos están sobre el eje, coincide con la distancia en línea recta, que es lo que mide el calibre. Una aclaración sobre los datos: en los registros del experimento, los rótulos $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ quedaron invertidos respecto de esta definición, de modo que $\mathbf{p}_1$ se marcó en el extremo caudal y $\mathbf{p}_2$ en el hocico. Como LT se calcula con el valor absoluto de la proyección (ecuación 3.1), el orden de los puntos no cambia el resultado. Solo aceptamos la profundidad corporal cuando la sección marcada era lo bastante perpendicular al eje; la aplicación guardó ese desvío como diagnóstico y permitió descartar una profundidad no válida.

La Tabla 3.5 define cada variable en términos conceptuales y operacionales, y separa lo que variamos, lo que medimos y lo que mantuvimos fijo.

Tabla 3.5: Operacionalización de las variables.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Definición operacional	Unidad
Factores variados				
Método	Nominal	Ruta de conversión píxel–milímetro	A, A′, B o C aplicados a los mismos puntos (Sección 3.5)	—
Distancia al vidrio	Nominal	Profundidad z del plano de simetría de la réplica	Posición del carrito: 5, 11, 17 o 23 cm; separación de la zona de B: 0, 6, 12 o 18 cm	cm
Rango de z	Nominal	Conocimiento disponible sobre la profundidad	Toda la pecera (0–30 cm); ± 3 cm; ± 1 cm	cm
Resultados medidos				
LT y PC estimadas	Razón	Longitud total y profundidad corporal de la réplica	Salida de Fishmeter por método, ecuación (3.1)	mm
LT y PC de referencia	Razón	Dimensión física de la réplica	Media de tres lecturas con calibre digital (0,01 mm)	mm
Error con signo, EA, EPA	Razón	Diferencia entre estimación y referencia	Ecuaciones (3.3)	mm, mm, %
Ancho relativo de I_L	Razón	Extensión del intervalo por profundidad desconocida	$(\max_z L - \min_z L)/\mathrm{LT}_{\mathrm{ref}}$	%
Cobertura de I_L	Razón	Fracción de capturas cuya referencia cae en I_L	Conteo sobre las capturas disponibles	—
Condiciones fijas				
Cámara, pecera, agua, luz, marcadores, soporte, operador	—	Condiciones del montaje	Registradas en las Secciones 3.2 y 3.6	—

3.5. Métodos de conversión métrica

Los cuatro métodos reciben la misma imagen, los mismos cuatro puntos y el mismo eje. Lo único que cambia es la transformación que convierte píxeles en milímetros.

Método A. Usa el ArUco fijo en el vidrio. Con el lado físico L_m del marcador y el promedio $\bar{p}$ de las longitudes en píxeles de sus cuatro lados (ecuación 2.18), la escala implementada es

$$k = \frac{L_m}{\bar{p}}, \qquad \bar{p} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} p_i, \tag{3.2}$$

que difiere de la ecuación (2.19) solo en el orden en que se promedia; para marcadores bien detectados, ambas coinciden hasta la tercera cifra. Cada punto se transforma como $\mathbf{q}_i = k\,\mathbf{p}_i$ y las medidas salen de la ecuación (3.1). Es la línea de base: no corrige la diferencia de profundidad entre el vidrio y la réplica.

Método A′. Usa el ArUco montado aproximadamente en el plano de simetría de la réplica. Las cuatro esquinas del marcador en píxeles y sus coordenadas métricas $(0,0)$, $(L_m,0)$, (L_m,L_m) y $(0,L_m)$ definen una homografía $\mathbf{H}$ de 3×3. Cada punto anatómico se transforma como $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{p}}_i$, en milímetros sobre el plano del marcador; el eje longitudinal se transforma igual, y las medidas salen de la ecuación (3.1). La homografía corrige la perspectiva dentro del plano del marcador, pero no la diferencia de escala de los puntos que quedan fuera de él.

Método B. Usa la calibración de cámara hecha con el damero sumergido y un modelo pinhole efectivo (perfil `B-effective`, Anexo C). Los píxeles se convierten en rayos con $\mathbf{K}_{\text{agua}}$ y los coeficientes de distorsión efectivos (ecuaciones 2.1 y 2.4, invertidas), y esos rayos se intersecan con el plano π_z, paralelo al tablero de calibración y ubicado en la lectura del riel de cada captura, que ya corresponde al plano de simetría de la réplica (Tabla 3.2). Como la calibración se fijó en la posición más cercana al vidrio, B representa de forma empírica el comportamiento óptico de esa zona. LT y PC se calculan en el espacio métrico tridimensional.

Método C. Usa la calibración de cámara hecha en aire (perfil `C-air`) y el modelo de puerto plano de la Sección 2.2.4. Para cada punto corregimos la distorsión de la lente, obtenemos el rayo en el aire (ecuación 2.8), aplicamos las dos refracciones (ecuaciones 2.9 a 2.13) con los parámetros de la Tabla 3.3 e intersecamos el rayo en el agua (ecuación 2.14) con el plano de la réplica, definido en el marco de la cámara física. Para el caso de profundidad desconocida repetimos el cálculo sobre la grilla de profundidades físicamente admisibles y lo expresamos como el intervalo geométrico de la ecuación (2.17).

Teníamos prevista una prueba complementaria con una barra patrón sumergida, pensada para separar un posible error de implementación del error de marcado. No la hicimos como validación separada; solo hubo una comprobación preliminar con la réplica R1 (de unos 160 mm de largo), durante las pruebas de comienzos de septiembre de 2026 (Sección 1.9.1). La validación métrica de las cuatro rutas es, entonces, la comparación directa con las longitudes y profundidades medidas con calibre en las seis réplicas y las cuatro posiciones (Capítulo 4). A lo largo del documento distinguimos la «comprobación instrumental con patrón» (barra sumergida, no realizada) de la «validación externa» (otras cámaras, montajes o condiciones, fuera del alcance).

3.6. Procedimiento por imagen y trazabilidad

Las 72 imágenes siguieron exactamente la misma secuencia, la de la Figura 3.8:

1. identificar la réplica, la distancia y la repetición, y conservar la imagen JPG original;
2. verificar visibilidad y enfoque;
3. marcar manualmente $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}_3$ y $\mathbf{p}_4$ en coordenadas de la imagen original;
4. registrar el eje longitudinal y las observaciones de calidad;
5. aplicar A, A′, B y C a las mismas coordenadas;
6. calcular LT y PC en milímetros y guardar advertencias o exclusiones;
7. asociar cada estimación con la referencia física, la calibración, la versión del procedimiento y el nombre de la imagen.

La tabla maestra guarda, para cada estimación, la réplica y la imagen, la distancia al vidrio, la repetición, el método, la medida, la referencia física, el valor estimado, el error, el estado de los puntos y del marcador, y el motivo de exclusión si lo hubo. Gracias a eso, cada número puede rastrearse hasta la fotografía original y sus coordenadas manuales. Los archivos de datos (imágenes, puntos, calibraciones y tabla maestra) y el script que regenera las tablas y figuras del Capítulo 4 forman parte del repositorio (Anexo E).

3.7. Evaluación de las estimaciones

Para cada medida calculamos el error con signo, el error absoluto y el error porcentual absoluto:

$$e = \hat{y} - y, \qquad \mathrm{EA} = |\hat{y} - y|, \qquad \mathrm{EPA} = 100\,\frac{|\hat{y} - y|}{y}, \tag{3.3}$$

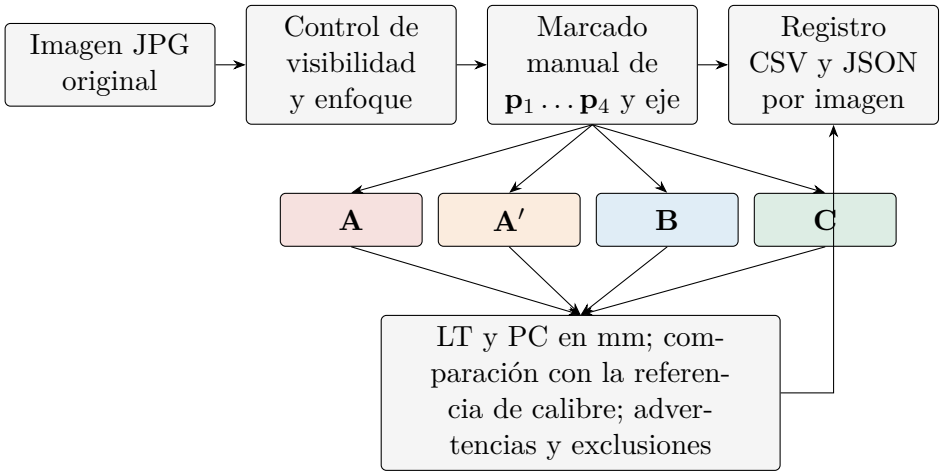


Figura 3.8: Flujo de procesamiento por imagen: los mismos cuatro puntos marcados una sola vez alimentan las cuatro rutas, y cada estimación queda asociada a su referencia física y a su registro. Fuente: elaboración propia.

donde $\hat{y}$ es la estimación del método e y la referencia física. Antes de comparar métodos resumimos las tres repeticiones técnicas de cada réplica y distancia, para no tratarlas como observaciones independientes. Sobre las $n = 24$ combinaciones réplica–profundidad calculamos el sesgo, el error absoluto medio y el error porcentual absoluto medio:

$$\text{sesgo} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \qquad \text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|e_i|}{y_i}. \tag{3.4}$$

Un sesgo positivo indica que el método sobreestima, y uno negativo, que subestima. Estas métricas describen la estimación promedio por condición; una captura individual puede equivocarse más, y por eso la Tabla 4.4 informa también el MAE calculado captura por captura.

La comparación principal enfrenta el error de A, A′, B y C en las mismas imágenes y profundidades. Las 24 combinaciones pertenecen a solo seis réplicas, es decir, son medidas repetidas; por eso hicimos la inferencia con la réplica como unidad. Para cada réplica promediamos el error absoluto de LT de las cuatro posiciones y aplicamos una prueba de signos exacta de dos colas a las diferencias pareadas entre C y cada uno de los otros métodos, y entre B y los métodos A y A′ ($n = 6$). No usamos pruebas paramétricas porque con seis réplicas no se pueden verificar sus supuestos. Los conteos sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad se informan como descriptivos. Para ver cómo cambia el error de B y C al alejarse de la zona de calibración de B, ajustamos por mínimos cuadrados una recta a la diferencia de MAE frente a la separación y usamos su pendiente.

Con C calculamos además el intervalo de longitudes que resulta de recorrer todas las profundidades admisibles. Ese intervalo expresa incertidumbre geométrica por profundidad; no es un intervalo de confianza estadístico. Evaluamos su ancho relativo en tres escenarios de conocimiento de z (toda la pecera, ± 3 cm y ± 1 cm) y lo comparamos con

la predicción de primer orden de la ecuación (2.16). Para eso corrimos C en cada captura con el plano de medición en $z = 0, 10, \ldots, 300$ mm, y calculamos la cobertura empírica como la fracción de las 72 capturas cuya LT de calibre cayó dentro de I_L. Describimos también la concordancia de B y C con la referencia mediante el sesgo y los límites de acuerdo de Bland–Altman (Bland & Altman, 1986), calculados como el sesgo $\pm 1{,}96$ veces la desviación estándar de las diferencias sobre las 24 combinaciones (Sección 4.8).

3.8. Alcance y limitaciones metodológicas

El procedimiento mide réplicas rígidas y ubica los puntos a mano; no es un sistema de segmentación automática ni una medición completamente automática. Medimos la distancia cámara–vidrio desde el frente de la lente y tomamos los índices de refracción de tablas; la Sección 4.2.1 cuantifica cuánto afectan estos dos parámetros a C. La exactitud de B depende de que el plano de medición se exprese en el marco de su calibración, a través de la referencia del riel (Tablas 3.2 y 3.4). No hicimos la comprobación instrumental con barra patrón sumergida; la validación métrica del trabajo es la comparación con las referencias de calibre de las réplicas.

3.9. Cuestiones éticas y uso de herramientas

No usamos animales ni datos de terceros: las réplicas, las imágenes, las calibraciones y las medidas son propias. El autor desarrolló el código de la aplicación, incluido el módulo refractivo, y su historial de versiones está en el repositorio. Durante la redacción se usaron herramientas de asistencia basadas en modelos de lenguaje para revisar la estructura del documento, la consistencia de la notación y el estilo, y para preparar borradores de secciones a partir de los datos del autor. El diseño experimental, la captura, el marcado, el análisis y las conclusiones son responsabilidad del autor, que revisó y validó todo el texto.

Capítulo 4

Resultados y discusión

Este capítulo presenta los resultados guardados en el CSV maestro del experimento, sin perder nunca el hilo que une cada imagen con su réplica, su profundidad, su repetición técnica y su método de conversión. Las cifras comparan métodos dentro de nuestro montaje y contra las referencias físicas de las réplicas; no validan el sistema en otras condiciones.

4.1. Composición del conjunto y control de calidad

El archivo tiene 288 registros: 72 imágenes de seis réplicas de PLA, en cuatro posiciones nominales respecto del vidrio (5, 11, 17 y 23 cm), con tres capturas técnicas por condición y cuatro métodos (A, A′, B y C). Casi todas las combinaciones de réplica y profundidad tienen sus tres capturas. Tratamos las capturas repetidas como repeticiones técnicas, no como réplicas independientes.

De los 288 registros, 284 tienen un valor numérico. Los cuatro restantes son de A y A′ en dos imágenes en las que el detector no encontró el marcador ArUco: `R2-REP2-170.jpg` y `R3-REP2-50.jpg`. El CSV conserva el motivo, y esos registros quedaron fuera de los cálculos de error. B y C dieron valores para las 72 imágenes. La aplicación les asigna a ambos un estado interno `PENDING_VALIDATION`, que solo cambia si se registra una barra patrón sumergida, y esa comprobación instrumental no se hizo (Sección 3.5). La validación métrica de B y C es, en este trabajo, la comparación directa con las longitudes y profundidades medidas con calibre en las seis réplicas y las cuatro posiciones, que presentan las Secciones 4.3 y 4.4. La Tabla 4.1 resume qué pasó con cada registro.

En las dos combinaciones sin ArUco, A y A′ se promediaron con las dos capturas disponibles, mientras que B y C usaron las tres, así que el pareamiento no es idéntico en esos dos casos. ¿Cambia algo? Repetimos el cálculo de las Tablas 4.4 y 4.5 usando solo las 70 imágenes comunes a los cuatro métodos: ningún valor se movió más de 0,01 mm o 0,01

Tabla 4.1: Registros del CSV y su tratamiento en el análisis.

Método	Registros	Con valor	Tratamiento
A	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
A′	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
B	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.
C	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.

puntos porcentuales, y los conteos de la comparación pareada de la Sección 4.3 quedaron iguales. Los resultados no dependen de esas dos capturas.

4.2. Calibraciones

Hicimos las dos calibraciones de cámara el 12 de octubre de 2026, con el damero de 4×4 esquinas interiores y cuadros de 20 mm, a la misma resolución de las capturas, 4096×3072 píxeles. La Tabla 4.2 resume sus indicadores de calidad, y el Anexo C reproduce los perfiles completos.

Tabla 4.2: Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C.

Campo	Perfil B (bajo agua)	Perfil C (en aire)
Identificador	`B-effective`	`C-air`
Rutina	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)
RMS de reproyección	0,4354 px	0,3745 px
Vistas recibidas / aceptadas	35 / 35	36 / 36
Vistas rechazadas	0	0
Focal efectiva f_x	4502,3 px	3313,7 px
Punto principal (c_x, c_y)	(2027,3; 1549,0) px	(2028,2; 1530,6) px

Las dos calibraciones tienen un RMS menor que 0,5 px, el umbral habitual para considerarlas aceptables, y ninguna vista fue rechazada. La razón entre las focales, $f_{x,\text{agua}}/f_{x,\text{aire}} = 4502{,}3/3313{,}7 = 1{,}36$, queda muy cerca del índice de refracción del agua ($\mu_w = 1{,}333$). La calibración de B absorbe la refracción en una focal efectiva mayor. Tiene sentido: cuando los rayos llegan casi perpendiculares al vidrio, un puerto plano equivale, en primer orden, a una cámara pinhole con la focal multiplicada por μ_w y el centro de proyección corrido. Por eso el modelo efectivo puede reproducir la escala a distintas profundidades, siempre que el plano de medición esté bien ubicado. Los efectos no centrales que lo hacen depender de la distancia crecen con el ángulo de incidencia (Rofallski et al., 2022).

4.2.1. Sensibilidad de C a los parámetros del montaje

Tabla 4.3: Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$).

Parámetro	Variación	Cambio medio de LT (mm)	Cambio medio de LT (%)
Distancia cámara–vidrio d	-20 % (184 mm)	$-20{,}57$	$-14{,}01$
Distancia cámara–vidrio d	$+20$ % (276 mm)	$+20{,}57$	$+14{,}01$
Índice del agua μ_w	$-0{,}01$ (1,323)	$+0{,}34$	$+0{,}23$
Índice del agua μ_w	$+0{,}01$ (1,343)	$-0{,}33$	$-0{,}23$

Recalculamos C sobre las 72 capturas con cada variante, manteniendo la distancia z de la réplica a la cara interna del vidrio; al cambiar d se movían juntas la interfaz y el plano de medición. Equivocarse en un ± 20 % en d (± 46 mm) cambió la LT en 20,57 mm (14,01 %) en promedio. Es lo que anticipa la aproximación de primer orden de la ecuación (2.16): una variación Δd cambia la longitud estimada en una fracción $\Delta d / D(z)$, con $D(z)$ entre 270 y 405 mm en nuestras posiciones. Cada milímetro de error en d cuesta cerca de 0,3 % de LT, así que un error de apenas 5 mm ya supera el MAPE de C (0,88 %). La distancia cámara–vidrio es el parámetro del montaje que más condiciona la exactitud de C, y hay que medirla con cuidado. El índice del agua, en cambio, casi no pesa: una variación de $\pm 0{,}01$ en μ_w cambió la LT en 0,34 mm (0,23 %) en promedio, y nunca más de 0,70 mm en una captura individual, por debajo del MAE de C. Usar un índice tabulado no limitó la exactitud.

4.3. Resultados agregados por método

Calculamos las métricas como indica la Sección 3.7, después de promediar las tres capturas de cada combinación réplica–profundidad; la comparación principal tiene, entonces, 24 combinaciones por método. La Tabla 4.4 resume cuánto se apartan las estimaciones promediadas de sus referencias físicas, y la Figura 4.1 lo muestra en un gráfico. A subestima en ambas medidas, mientras que A′ y C tienden a sobreestimar. B tiene un sesgo prácticamente nulo en LT ($+0{,}05$ mm) y levemente negativo en PC ($-0{,}32$ mm). B y C logran los menores errores, muy parecidos entre sí; A′ queda tercera y A es, por lejos, la más afectada.

Las diferencias son grandes. En LT, A subestimó en promedio 37,43 mm, casi cuatro centímetros sobre peces de entre 9 y 21 cm. La homografía de A′ bajó el MAE a 3,29 mm, y las dos rutas que combinan la profundidad conocida con un modelo de cámara calibrado lo llevaron a 1,08 mm (B) y 1,22 mm (C). En PC se repitió el orden: A tuvo un MAE de

Tabla 4.4: Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas.

		Promedio por combinación						Por captura	
Método	n	Sesgo LT (mm)	MAE LT (mm)	MAPE LT (%)	Sesgo PC (mm)	MAE PC (mm)	MAPE PC (%)	MAE LT (mm)	MAE PC (mm)
A	24	−37,43	37,43	25,68	−9,07	9,07	25,25	37,75	9,16
A′	24	+3,29	3,29	2,28	+0,95	1,03	2,78	3,33	1,03
B	24	+0,05	1,08	0,73	−0,32	0,38	1,26	1,35	0,54
C	24	+1,07	1,22	0,88	+0,29	0,56	1,62	1,34	0,58

Nota. n es el número de combinaciones réplica–profundidad, no el número de fotografías. Las métricas promediadas describen la estimación promedio por condición. Las dos últimas columnas se calcularon sobre las capturas individuales: 70 para A y A′ y 72 para B y C.

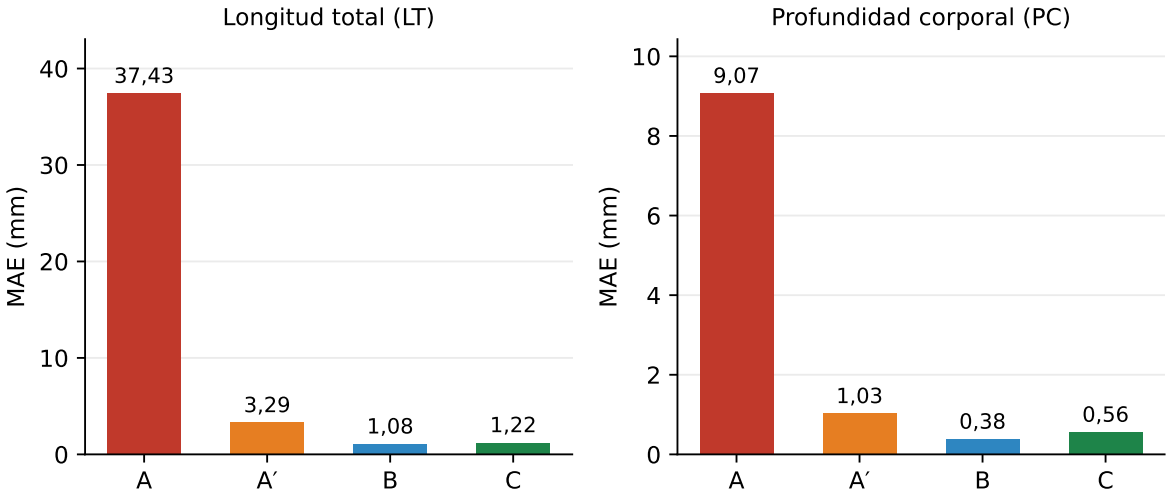


Figura 4.1: Error absoluto medio por método para longitud total (izquierda) y profundidad corporal (derecha), sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad (datos de la Tabla 4.4). Fuente: elaboración propia.

9,07 mm, A′ de 1,03 mm, C de 0,56 mm y B de 0,38 mm. Calculado captura por captura, el MAE de LT de B y C fue prácticamente el mismo (1,35 y 1,34 mm).

La comparación pareada confirma el ranking. En LT, C tuvo menor error absoluto que A y que A′ en las 24 combinaciones, y B superó a A en las 24 y a A′ en 23 (la excepción fue R2 a 5 cm). Con la réplica como unidad experimental, B y C tuvieron menor error absoluto medio de LT que A y que A′ en las seis réplicas; la prueba de signos exacta de dos colas sobre las seis diferencias pareadas da $p = 2/2^6 = 0{,}031$ en cada una de esas cuatro comparaciones. Entre B y C, en cambio, hubo empate: C tuvo menor error de LT en 10 de las 24 combinaciones y en 3 de las 6 réplicas (R2, R5 y R6; $p = 1$). Los conteos sobre las 24 combinaciones son descriptivos, porque las combinaciones de una misma réplica no son independientes. En PC, C superó a A en las 24 combinaciones y a A′ en 21 (5 de 6 réplicas, $p = 0{,}219$; la excepción fue R5, con un MAE de PC de 0,32 mm para A′ y 0,75 mm para C), y B superó a C en 16 de las 24 combinaciones y en 5 de las 6 réplicas ($p = 0{,}219$), otra vez con R5 como excepción.

4.4. Comportamiento según la profundidad

Donde mejor se ve el efecto de la distancia al vidrio es en la longitud total. La Tabla 4.5 da el MAE de LT en cada posición, después de promediar las repeticiones técnicas, y la Figura 4.2 dibuja las cuatro curvas.

Tabla 4.5: MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica.

Distancia (cm)	Separación de la zona de B (cm)	A	A′	B	C	B − C
5	0	13,77	3,44	1,18	1,09	+0,09
11	6	32,02	3,18	1,10	1,41	−0,31
17	12	46,29	3,44	1,01	1,29	−0,28
23	18	57,64	3,11	1,04	1,07	−0,04

El error de A se dispara con la distancia: pasa de 13,77 mm a 5 cm a 57,64 mm a 23 cm, a razón de 2,43 mm por cada centímetro de separación. Es exactamente lo que cabe esperar de una escala calculada en el plano del vidrio: a medida que la réplica se aleja, esa escala deja de representar su plano. La predicción de primer orden de la ecuación (2.16) para una réplica de 140 mm da errores de −19, −37, −50 y −60 mm en las cuatro posiciones, frente a los −14, −32, −46 y −58 mm observados. La diferencia máxima, de 6 mm, se explica porque medimos d desde el frente de la lente y porque las réplicas tienen longitudes distintas. Esta coincidencia vale como verificación independiente del modelo óptico: el error de A es el que predice la geometría.

A′ se mantuvo entre 3,1 y 3,5 mm en todas las posiciones: el marcador coplanar neutralizó la variación asociada a la perspectiva. B quedó entre 1,01 y 1,18 mm y C entre

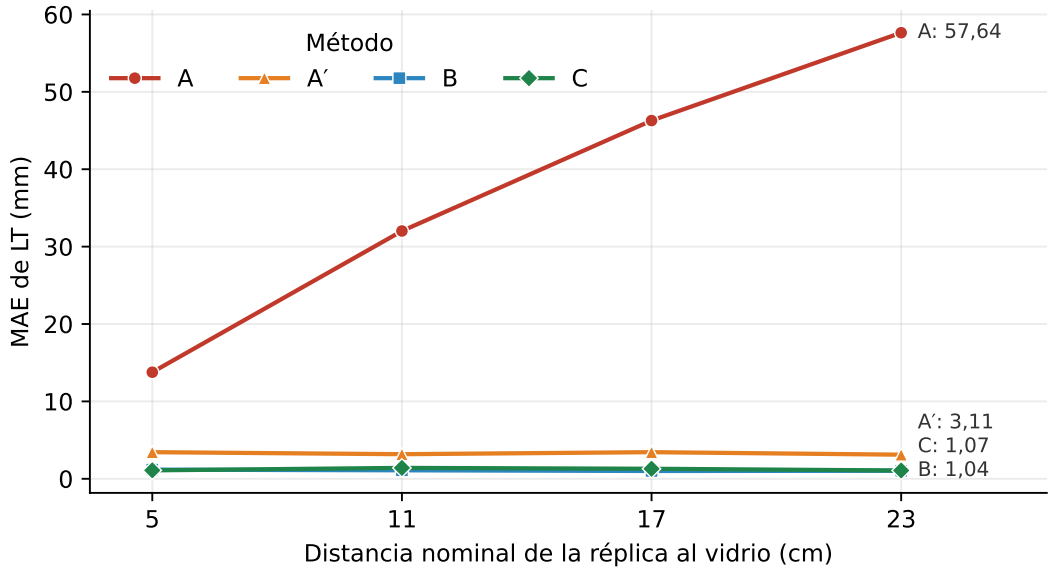


Figura 4.2: Error absoluto medio de longitud total por método y distancia de la réplica al vidrio (datos de la Tabla 4.5). El error de A crece con la profundidad; A′, B y C se mantienen estables, y las curvas de B y C casi se superponen. Fuente: elaboración propia.

1,07 y 1,41 mm, sin ninguna tendencia con la profundidad. La diferencia B − C osciló entre −0,31 y +0,09 mm, con una pendiente de −0,006 mm por centímetro de separación. En otras palabras, el error de B no creció al alejarse la réplica de la zona donde lo calibramos.

En PC, A mostró el mismo patrón: su MAE subió de 3,02 mm a 5 cm a 14,24 mm a 23 cm. A′ varió entre 0,75 y 1,34 mm, B entre 0,25 y 0,48 mm y C entre 0,48 y 0,62 mm.

Los promedios esconden la dispersión, así que la Figura 4.3 muestra el error con signo de cada combinación réplica–profundidad junto con su media por posición. La dispersión de A crece con la profundidad, igual que su sesgo. En LT, la de A′ fue de 4 a 5 mm alrededor de un sesgo positivo, y la de B y C fue similar entre sí, de 3,4 a 4,8 mm. Esa dispersión tiene nombre propio: se repite posición tras posición para la misma réplica. R4 tuvo el mayor error absoluto de LT en A′, B y C en las cuatro posiciones (en B y C, entre +2,1 y +4,3 mm), y su referencia de LT es una de las dos con mayor desviación entre lecturas (2,9 mm; Tabla 3.1). El sospechoso principal, entonces, es la referencia de calibre o el marcado de esa réplica, no la conversión.

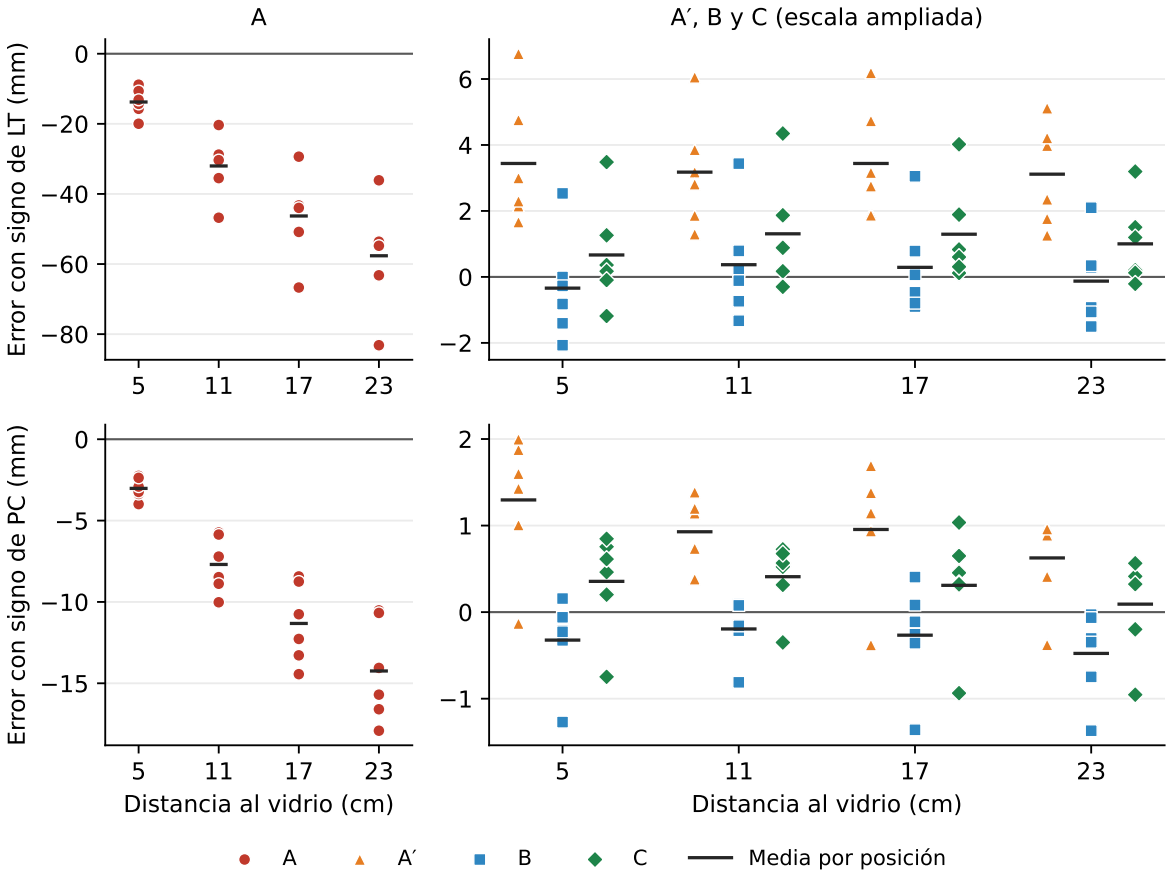


Figura 4.3: Error con signo de LT (arriba) y PC (abajo) para cada una de las 24 combinaciones réplica–profundidad, después de promediar las repeticiones técnicas. A se presenta en un panel propio por su escala; A′, B y C comparten un eje ampliado. Cada punto es una réplica y la línea horizontal, la media por posición. Fuente: elaboración propia.

4.5. Repetibilidad del marcado manual

PENDIENTE P1 (requiere datos)

Volver a marcar los cuatro puntos en doce imágenes (una por réplica a 5 y a 23 cm) sin consultar el marcado anterior, y completar la Tabla 4.6 con la diferencia media y máxima en píxeles por punto y su efecto en milímetros sobre LT y PC calculado con C. Cerrar con: «La repetibilidad del marcado introduce una variación de X mm en LT, inferior/comparable al MAE de C y muy inferior a la diferencia entre métodos, por lo que las conclusiones de las Secciones 4.3 y 4.4 no dependen del operador».

Tabla 4.6: Repetibilidad del marcado manual sobre doce imágenes remarcadas.

Punto	Diferencia media (px)	Diferencia máxima (px)	Efecto medio en la medida (mm, con C)	Medida afectada
$\mathbf{p}_1$ (hocico)	[ ]	[ ]	[ ]	LT
$\mathbf{p}_2$ (extremo caudal)	[ ]	[ ]	[ ]	LT
$\mathbf{p}_3$ (perfil dorsal)	[ ]	[ ]	[ ]	PC
$\mathbf{p}_4$ (perfil ventral)	[ ]	[ ]	[ ]	PC

4.6. Intervalo por profundidad desconocida

La pregunta que motivó todo el trabajo es esta: si no sabemos a qué profundidad está el pez, ¿qué intervalo de longitud puede garantizar C, y cuándo ese intervalo es lo bastante estrecho para servir? Con el modelo de puerto plano, la longitud estimada para una misma imagen es una función $L(z)$ de la profundidad que suponemos; el intervalo I_L de la ecuación (2.17) recoge cómo varía sobre el rango admisible.

Cuando los rayos llegan casi perpendiculares al vidrio, la magnificación de un punto a profundidad z es, en primer orden, proporcional a $1/D(z)$, con $D(z) = d + t_g/\mu_g + z/\mu_w$ (ecuación 2.16), donde $d = 230$ mm, $t_g = 4$ mm, $\mu_g = 1{,}5$ y $\mu_w = 1{,}333$. Entonces $L(z)$ es proporcional a $D(z)$, crece con z, y el intervalo se puede escribir como $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$. La misma relación reproduce el error observado de A con una diferencia de 6 mm como máximo (Sección 4.4), lo que nos da confianza para usarla aquí.

Con ella, el ancho relativo de I_L para una réplica que está realmente a la profundidad z_0 es $(D(z_{\text{máx}}) - D(z_{\text{mín}}))/D(z_0)$. Para comprobar esa predicción, corrimos C sobre las 72 capturas con el plano de medición en $z = 0, 10, 20, \ldots, 300$ mm. $L(z)$ creció de forma estricta en las 72 capturas (Figura 4.5), lo que confirma que $I_L = [L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$. La Tabla 4.7 y la Figura 4.4 muestran el ancho numérico, como porcentaje de la LT de calibre, para las cuatro posiciones y tres escenarios de conocimiento de z: desconocida en toda la pecera (0–30 cm), conocida con ± 3 cm y conocida con ± 1 cm. La predicción de primer

orden, entre paréntesis, se apartó del cálculo numérico apenas 0,6 % en promedio.

Tabla 4.7: Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica.

Conocimiento de z	5 cm	11 cm	17 cm	23 cm	Cobertura
Desconocida (0–30 cm)	81,8 (83,3)	71,0 (71,4)	62,4 (62,5)	55,6 (55,5)	1,00
Conocida con ±3 cm	16,4 (16,7)	14,2 (14,3)	12,5 (12,5)	11,1 (11,1)	1,00
Conocida con ±1 cm	5,5 (5,6)	4,7 (4,8)	4,2 (4,2)	3,7 (3,7)	0,81
MAPE de A′ (z conocida)		2,3			
MAPE de B (z conocida)		0,7			
MAPE de C (z conocida)		0,9			

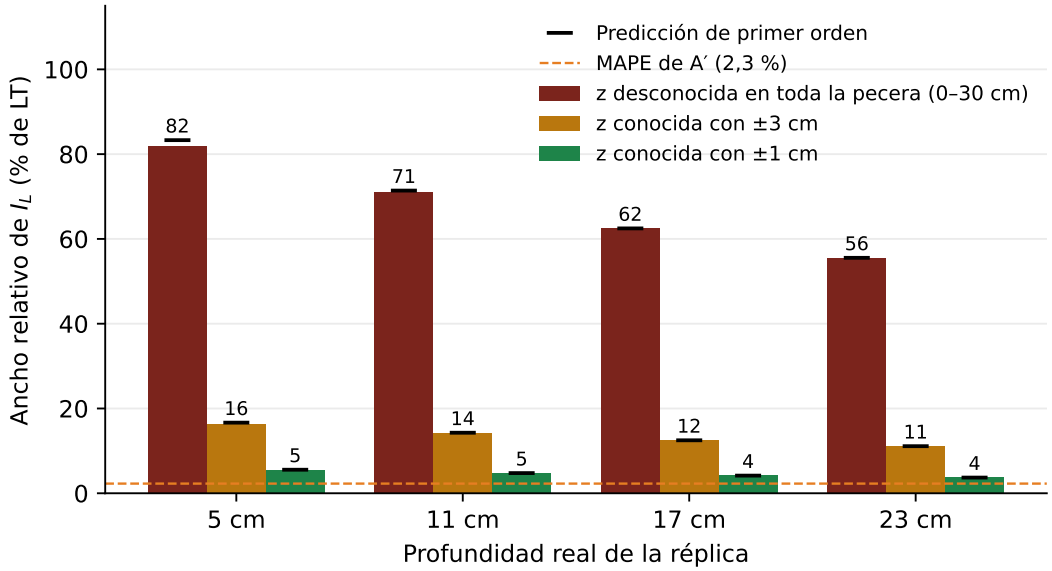


Figura 4.4: Ancho relativo del intervalo I_L según la profundidad real de la réplica y el conocimiento disponible sobre z (datos de la Tabla 4.7). Las barras muestran el cálculo numérico y los marcadores negros la predicción de primer orden; la línea discontinua marca el MAPE de A′ con profundidad conocida. Fuente: elaboración propia.

Con una sola cámara y sin ninguna información de profundidad, el intervalo abarca entre 56 y 82 % de la longitud de la réplica. Según la aproximación de primer orden, una réplica de 20 cm ubicada a 11 cm del vidrio podría medir, a juzgar por la imagen, cualquier valor entre unos 15 y 29 cm. Así no sirve para morfometría. Si acotamos la profundidad a ±3 cm (con una guía o un tanque angosto, por ejemplo), el ancho baja a 11–16 %, todavía mayor que el error de A′, B y C con z conocida. Solo cuando la profundidad se conoce con ±1 cm el ancho (4–5 %) se vuelve comparable con el error de A′ (2,3 %) y queda dentro de un orden de magnitud del de B y C (0,7 y 0,9 %). La cobertura empírica fue completa (72 de 72 capturas) en toda la pecera y con ±3 cm, pero bajó a 0,81 (58 de 72) con ±1 cm: con una ventana tan estrecha, el propio error de C con z conocida alcanza para

que la LT de calibre quede afuera en algunas capturas. Esta es la respuesta a la pregunta principal. Con la profundidad conocida, los modelos calibrados casi eliminan el error de conversión; sin ella, la profundidad pasa a ser la fuente dominante de incertidumbre, y hay que medirla o acotarla en lugar de suponerla.

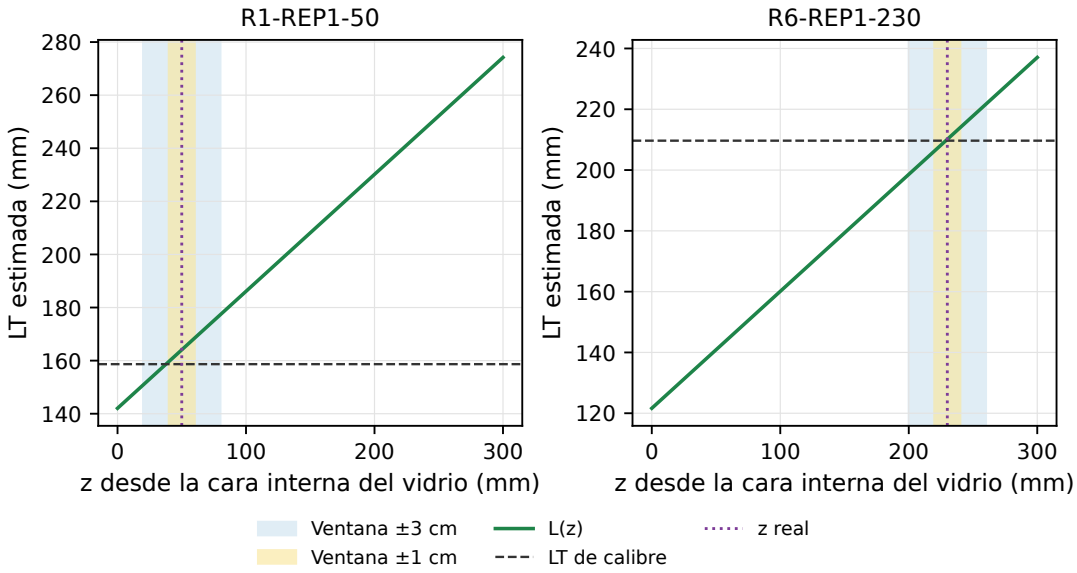


Figura 4.5: Longitud total estimada por C en función de la profundidad supuesta z para dos capturas (R1-REP1 a 5 cm y R6-REP1 a 23 cm). La línea discontinua horizontal indica la LT de calibre, la línea punteada vertical la profundidad nominal y las bandas las ventanas de ±1 y ±3 cm. Fuente: elaboración propia.

4.7. Contraste de hipótesis

La Tabla 4.8 enfrenta las tres hipótesis con los criterios fijados en la Sección 3.7.

H1 se sostiene parcialmente. C tuvo menor error absoluto de LT que A y A′ en las seis réplicas (prueba de signos exacta con la réplica como unidad, $p = 0{,}031$ en cada comparación) y en las 24 combinaciones réplica–profundidad (descriptivo). Frente a B, no: cada ruta ganó en tres réplicas ($p = 1$) y C lo hizo en 10 de las 24 combinaciones. En PC, C superó a A en 24 de 24 combinaciones y a A′ en 21 de 24, mientras que B superó a C en 16 de 24. El protocolo preveía además evaluar la equivalencia entre B y C dentro de la zona de calibración; no lo hicimos formalmente porque el margen δ no se fijó antes de ver los datos. Lo que sí podemos informar es que a 5 cm el MAE de LT fue de 1,18 mm (B) y 1,09 mm (C): una diferencia de 0,09 mm, menor que la desviación de las propias referencias de calibre (Tabla 3.1) y compatible con que ambas rutas sean intercambiables en esa zona.

Tabla 4.8: Contraste de hipótesis.

Hipótesis	Criterio	Valor observado	Veredicto
H1	Prueba de signos exacta por réplica, $p < 0{,}05$, para C frente a A, A′ y B en LT	Frente a A y A′: C mejor en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$) y en 24 de 24 combinaciones. Frente a B: C mejor en 3 de 6 réplicas ($p = 1$) y en 10 de 24 combinaciones	Se sostiene frente a A y A′; no frente a B
H2	Pendiente positiva de $\mathrm{MAE}_B - \mathrm{MAE}_C$ frente a la separación	Pendiente −0,006 mm/cm (+0,09; −0,31; −0,28; −0,04 mm)	No se sostiene
H3	Cobertura $\geq 0{,}95$ y ancho predicho dentro de la mitad del observado	Cobertura 1,00 (72 de 72) en toda la pecera; ancho numérico 56–82 %, razón predicho/numérico 1,006	Se sostiene

H2 no se sostiene. La diferencia B − C no creció con la separación (+0,09; −0,31; −0,28 y −0,04 mm; pendiente −0,006 mm/cm), y el MAE de B se mantuvo entre 1,01 y 1,18 mm en las cuatro posiciones. Hasta 18 cm de separación de la zona de calibración, la degradación con la distancia que describen Rofallski et al. (2022) no fue detectable con la resolución de este experimento. La Sección 4.8 discute por qué.

H3 se sostiene. Con z recorriendo toda la pecera, el intervalo I_L contuvo la LT de calibre en las 72 capturas (cobertura 1,00), y el ancho que predice la geometría del montaje se apartó del calculado numéricamente en 0,6 % en promedio, muy por debajo del margen de la mitad del ancho fijado en el criterio. La misma predicción reproduce el error de A con una diferencia de 6 mm como máximo. Fuera del criterio de H3, la cobertura se mantuvo en 1,00 con z acotada a ±3 cm y bajó a 0,81 con ±1 cm (Sección 4.6).

4.8. Discusión de los resultados

Como las cuatro rutas trabajaron sobre los mismos puntos y las mismas imágenes, las diferencias entre ellas se deben sobre todo a la transformación geométrica de cada una. A toma su escala de una referencia fija en el vidrio y no compensa la distancia entre ese plano y el pez. Que su error crezca con la profundidad es el resultado más nítido del experimento, y coincide con lo que predice el modelo óptico de primer orden. A′ reduce ese efecto al llevar la referencia al plano aproximado de la réplica, aunque sigue dependiendo de la calidad del marcado y de cuán coplanar quedó el marcador. Sobre las causas conviene ser preciso. La diferencia entre A y A′ mezcla la coplanaridad del marcador con la rectificación por homografía, y la ventaja de B y C incluye la información de profundidad y, en C, el

modelo completo de interfaces. No se le puede atribuir todo a «la refracción».

B fue la sorpresa del experimento. Esperábamos que su error creciera al alejarnos de la zona de calibración, como sugiere la literatura, y no pasó: su sesgo en LT fue prácticamente nulo (+0,05 mm) y su MAE, de 1,08 mm (0,73 %), no cambió con la separación. La calibración bajo el agua absorbió la refracción en una focal efectiva (la razón de 1,36) y, con el plano de medición desplazado a lo largo del riel hasta la profundidad de cada captura, el modelo pinhole efectivo reprodujo la escala en todo el rango estudiado. Encaja con la equivalencia de primer orden entre un puerto plano y una cámara pinhole con focal escalada (Sección 4.2). Los efectos no centrales que Rofallski et al. (2022) asocian a la distancia crecen con el ángulo de incidencia; en nuestro montaje, con las réplicas en la zona central del encuadre, quedaron por debajo de lo que podemos resolver con marcado manual y referencias de calibre.

B y C llegaron a errores parecidos por caminos muy distintos. B ajusta de forma empírica una cámara efectiva con un patrón visto a través del agua, y necesita saber dónde está el plano de medición en el marco de esa calibración. C modela las interfaces aire–vidrio–agua con parámetros físicos medidos (d, t_g e índices) y una calibración hecha en aire, que no depende del tanque. En LT ninguna le ganó a la otra con la réplica como unidad, y la diferencia de MAE (0,14 mm) es menor que la desviación de las referencias de calibre. En PC, B tuvo menor MAE en 5 de 6 réplicas, sin significación ($p = 0{,}219$). Elegir entre ambas es, entonces, una cuestión práctica: B exige calibrar dentro del tanque y referenciar el plano; C exige medir d con cuidado. C tiene además una ventaja: sobre ella construimos el intervalo I_L. Su exactitud se apoya en tres pruebas: el módulo pasa la prueba de sanidad (con $\mu = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara pinhole), su error es de 0,88 % contra calibre en 72 imágenes y cuatro profundidades, y la predicción geométrica del error de A coincide con lo observado. La exactitud de B y C se sostiene contra referencias físicas independientes del software (calibre) en 24 combinaciones; la comprobación complementaria con barra patrón, que permitiría separar un posible error de implementación del error de marcado, queda como trabajo futuro.

Frente a los antecedentes, el error de B y C con profundidad conocida (MAE de 1,08 y 1,22 mm; 0,7–0,9 %) es menor que el de MorphoCal (MAE de 7,5 mm, cámara sumergida y peces vivos; Vijayalakshmi et al., 2026) y el de Seibold et al. (2026) (RMSE de 6–9 mm, estéreo y peces vivos). Pero la comparación sería injusta si se quedara en las cifras: nosotros usamos réplicas rígidas, posturas controladas, puntos marcados a mano y una profundidad que conocíamos gracias al soporte. Lo que sí se puede comparar son las preguntas. Los sistemas estéreo resuelven la profundidad con una segunda cámara; aquí medimos cuánto se pierde cuando no se la tiene.

La Figura 4.6 resume la concordancia de C con el calibre. Sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad, C tuvo en LT un sesgo de 1,07 mm con límites de acuerdo de −1,73

a 3,87 mm, y en PC un sesgo de 0,29 mm con límites de −0,77 a 1,35 mm. Sobre las 72 capturas individuales, que no son observaciones independientes, los límites fueron de −2,42 a 4,56 mm en LT y de −1,01 a 1,59 mm en PC. Para B, sobre las 24 combinaciones, el sesgo fue de 0,05 mm con límites de −2,80 a 2,90 mm en LT, y de −0,32 mm con límites de −1,24 a 0,61 mm en PC. B se centró mejor que C, pero sus límites de acuerdo en LT son algo más anchos.

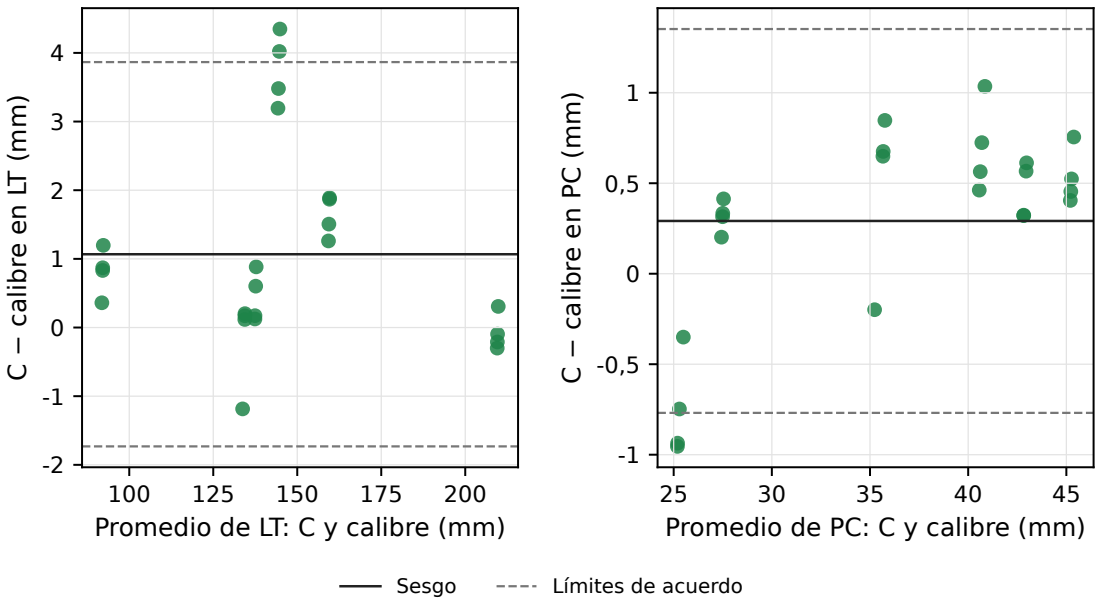


Figura 4.6: Gráficos de Bland–Altman de C frente al calibre para LT (izquierda) y PC (derecha) sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad. La línea continua indica el sesgo y las discontinuas los límites de acuerdo del 95 %. Fuente: elaboración propia.

Para cerrar con un caso concreto, la Figura 4.7 muestra una de las capturas procesadas, con sus cuatro puntos marcados y lo que estimó cada ruta.

4.9. Alcance de los resultados

Estos resultados valen para las seis réplicas rígidas, la cámara Realme C71, la pecera de vidrio, las cuatro posiciones y la iluminación que usamos. No se trasladan directamente a peces vivos, con movimiento, en agua turbia, parcialmente ocultos o en posiciones laterales que no fotografiamos. Tampoco hay que confundir repeticiones con unidades: las tres capturas técnicas no son tres unidades experimentales, y las 24 combinaciones réplica–profundidad no son 24 unidades. La unidad experimental es la réplica ($n = 6$).

En conjunto, los datos muestran una ventaja clara de B y C, con la profundidad conocida, y en segundo lugar de A′, frente a A en las dos medidas; entre B y C no encontramos diferencia en LT. Estas conclusiones se apoyan en la réplica como unidad y

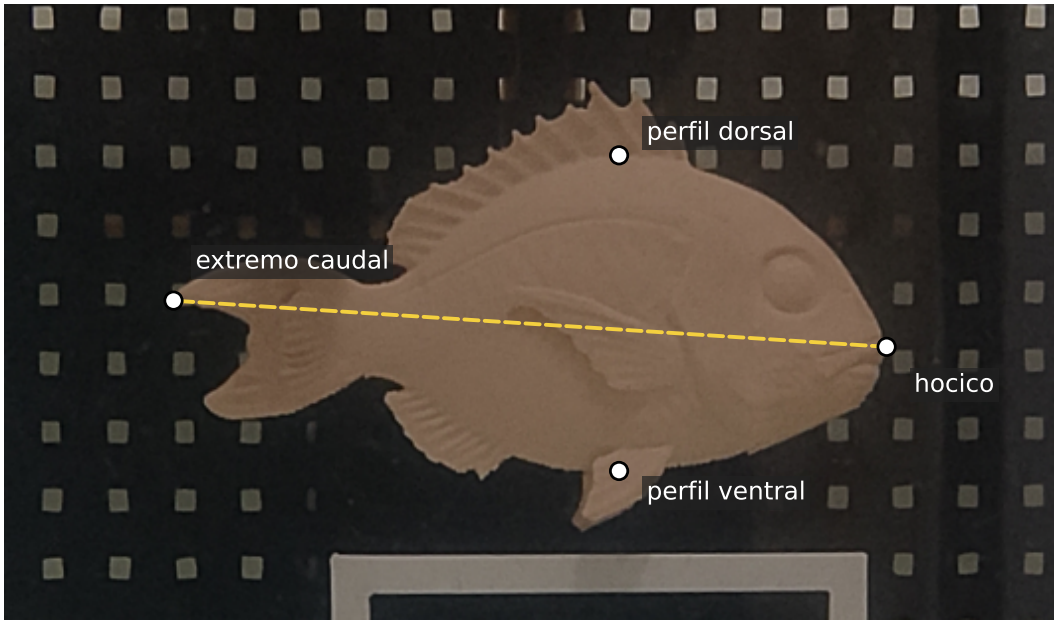


Figura 4.7: Captura `R3-REP1-230.jpg` (réplica R3 a 23 cm del vidrio) con los cuatro puntos anatómicos marcados y el eje longitudinal. Referencia de calibre: LT 91,7 mm y PC 40,3 mm. Estimaciones de LT y PC: A, 55,4 y 24,5 mm; A′, 93,7 y 41,6 mm; B, 91,7 y 40,1 mm; C, 92,6 y 40,7 mm. Fuente: elaboración propia.

en referencias físicas de calibre, y se limitan al flujo de procesamiento, al montaje y a las referencias que registramos.

Capítulo 5

Conclusiones y recomendaciones

Empezamos con una pregunta práctica: ¿cómo medir un pez a través del vidrio de una pecera con una sola cámara? Para responderla pusimos a prueba, en un montaje controlado aire–vidrio–agua, cuatro rutas de conversión métrica sobre las mismas imágenes y los mismos puntos anatómicos, y medimos cuánto se ensancha la incertidumbre cuando no conocemos la profundidad. Trabajamos con seis réplicas rígidas de PLA, cuatro profundidades y tres capturas técnicas por condición: 72 imágenes en total. Todo lo que sigue se refiere a ese conjunto y a las referencias físicas registradas en el CSV maestro.

El aporte se puede condensar en una regla de decisión (Tabla 5.1 y Figura 5.1): según lo que se sepa de la escena, qué conversión conviene usar y cuánto error esperar en este montaje.

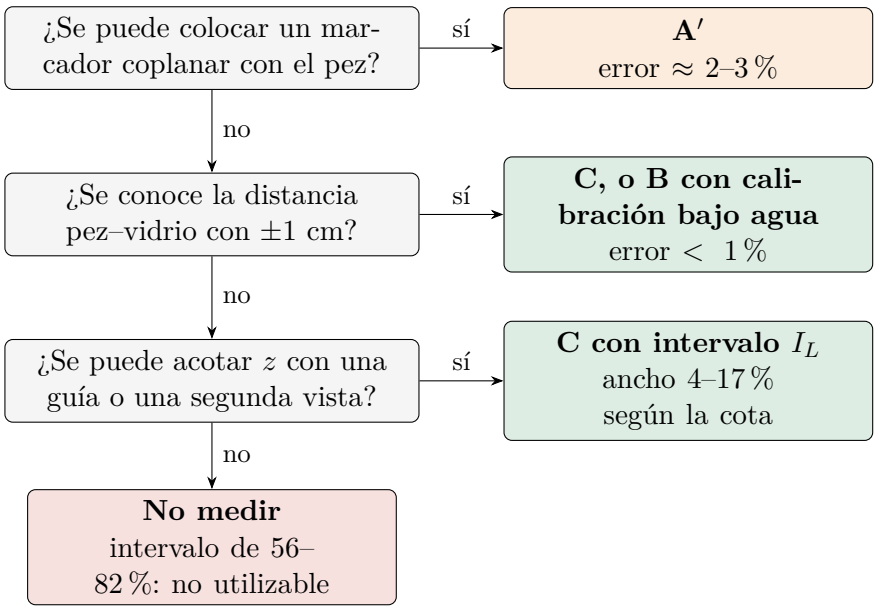


Figura 5.1: Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano. Cada hoja indica el error observado en este montaje (Capítulo 4); B requiere una calibración bajo agua en el mismo tanque. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.1: Regla de decisión: qué conversión usar según la situación, con el error observado en este montaje.

Situación de uso	Método recomendado	Error esperado en este montaje	Condición
Se puede poner un marcador junto al pez, en su mismo plano	A′ (homografía con marcador coplanar)	$\approx$ 2–3 % de LT (3,3 mm)	Coplanaridad dentro de $\pm$1 cm; no requiere calibración
No se puede poner un marcador junto al pez, pero se conoce su distancia al vidrio (riel, guía, tanque angosto)	C (puerto plano)	$<$ 1 % de LT (1,2 mm)	Calibración en aire y parámetros d, t_g e índices del puerto
Hay calibración bajo agua en el mismo tanque y se conoce la posición del pez en el marco de esa calibración (riel o guía)	B (pinhole efectivo)	$<$ 1 % de LT (1,1 mm)	Damero sumergido y referencia del plano; comprobado hasta 18 cm de la zona calibrada
Marcador fijo en el vidrio y pez a distancia desconocida	Ninguno es aceptable (A)	10–40 % según la distancia	Solo sirve si el pez está pegado al vidrio
No se sabe nada de la profundidad	C con intervalo I_L	56–82 % de ancho: no utilizable	Hay que acotar z; con $\pm$1 cm el ancho baja a 4–5 %

5.1. Conclusiones por objetivo

1. **Conjunto de datos (objetivo 1).** Construimos y documentamos un conjunto de 72 imágenes de seis réplicas a cuatro profundidades, con referencias físicas de calibre, una tabla maestra que permite rastrear cada valor por réplica, profundidad, repetición e imagen, y un registro de exclusiones. Obtuvimos valores numéricos para 284 de los 288 registros; los cuatro restantes corresponden a A y A′ en dos imágenes en las que no se detectó el marcador. Resumimos las repeticiones técnicas por combinación réplica–profundidad. Objetivo cumplido.

2. **Protocolo y repetibilidad del marcado (objetivo 2).** Definimos y aplicamos un protocolo de marcado manual único por imagen, con cuatro puntos anatómicos que comparten las cuatro rutas. La repetibilidad del marcado **[se cuantificó en la Sección 4.5 con una variación de X mm en LT / no se cuantificó en esta versión y queda como verificación inmediata]**. Objetivo **[cumplido / cumplido parcialmente]**.

3. **Implementación y validación de las rutas (objetivo 3).** Implementamos las cuatro rutas en una aplicación propia de código abierto, con pruebas unitarias de sanidad para el módulo de puerto plano, y las evaluamos contra las referencias de calibre de las seis réplicas en 72 imágenes. B logró un MAE de 1,08 mm (0,73 %) en

LT y de 0,38 mm (1,26 %) en PC; C, de 1,22 mm (0,88 %) y 0,56 mm (1,62 %); y A′, de 3,29 mm (2,28 %) y 1,03 mm (2,78 %). No hicimos la comprobación instrumental con barra patrón. Objetivo cumplido en cuanto a la validación contra referencias físicas; la comprobación con patrón queda como trabajo futuro.

4. **Comparación pareada según la separación (objetivo 4).** A fue la ruta más sensible a la profundidad: su MAE de LT pasó de 13,77 mm a 5 cm a 57,64 mm a 23 cm (2,43 mm por centímetro), tal como predice la geometría del puerto plano. B y C se mantuvieron entre 1,0 y 1,4 mm en las cuatro posiciones, sin tendencia con la separación. C superó a A y A′ en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$) y en 24 de 24 combinaciones, pero no se diferenció de B (3 de 6 réplicas, $p = 1$). H1 se sostiene frente a A y A′ y no frente a B. H2 no se sostiene: hasta 18 cm de la zona de calibración, B no se degradó con la separación. Objetivo cumplido.

5. **Intervalo por profundidad desconocida (objetivo 5).** Calculamos el intervalo I_L con C sobre las 72 capturas, y coincidió con la predicción geométrica del montaje (razón media 1,006). Su ancho es de 56–82 % de LT si z es desconocida en toda la pecera, de 11–16 % con ±3 cm y de 4–5 % con ±1 cm. La cobertura empírica fue de 1,00 en toda la pecera y con ±3 cm, y de 0,81 con ±1 cm. H3 se sostiene. Objetivo cumplido.

6. **Sensibilidad (objetivo 6).** Cuantificamos cuánto depende C de la distancia cámara–vidrio y del índice del agua (Tabla 4.3). Un error de ±20 % en d cambió la LT en 14 % (cerca de 0,3 % por milímetro); un cambio de ±0,01 en μ_w, apenas 0,23 %. No cuantificamos en esta versión la sensibilidad a la repetibilidad del marcado. Objetivo cumplido parcialmente.

La Tabla 5.2 resume el grado de cumplimiento de cada objetivo.

Tabla 5.2: Matriz de cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo	Resultado que lo sostiene	Grado	Pendiente
1	Tablas 3.1 y 4.1; repositorio	Cumplido	Publicar los datos con la etiqueta `v1.0-tesis`
2	Sección 3.6; Tabla 4.6	**[Parcial]**	Remarcado de doce imágenes
3	Tablas 4.2 y 4.4	Cumplido	Comprobación con barra patrón
4	Tabla 4.5; Tabla 4.8	Cumplido	—
5	Tabla 4.7; Figuras 4.4 y 4.5	Cumplido	—
6	Tablas 4.3 y 4.6	Parcial	Efecto del remarcado sobre las medidas

En pocas palabras: a través de un vidrio plano, la escala de un marcador pegado al vidrio no sirve para medir un pez que nada a otra profundidad, porque el error crece

2,4 mm por cada centímetro de separación. Un marcador en el plano del pez baja ese error a 2–3 %. Un modelo de cámara calibrado, con la profundidad conocida, lo baja a menos del 1 %, y da lo mismo si es el pinhole efectivo calibrado bajo el agua (B) o el puerto plano (C). Cuando la profundidad no se conoce, la geometría encierra la longitud en un intervalo demasiado ancho para hacer morfometría, salvo que la profundidad se acote a ±1 cm. En un sistema de una sola cámara, entonces, el problema a resolver es la profundidad, no la refracción, y este trabajo pone un número a cuánto pesa.

5.2. Limitaciones

Trabajamos con réplicas rígidas, una sola cámara y una pecera de vidrio, con la iluminación y el encuadre bajo control. No evaluamos peces vivos, movimiento, agua turbia, oclusiones ni posiciones laterales planificadas. Seis réplicas en una muestra no probabilística no alcanzan para generalizar a otras especies, tamaños, cámaras o puertos; las conclusiones valen para este montaje.

Hicimos la inferencia con una prueba de signos exacta sobre diferencias pareadas por réplica. No usamos pruebas paramétricas porque con $n = 6$ réplicas no se pueden verificar sus supuestos, y los conteos sobre 24 combinaciones son descriptivos. No hicimos la comprobación instrumental con barra patrón sumergida; la validación métrica es la comparación con las referencias de calibre. Tampoco cuantificamos en esta versión la repetibilidad del marcado, y por eso declaramos los objetivos 2 y 6 como parcialmente cumplidos.

5.3. Recomendaciones

Quien quiera repetir el procedimiento debería mantener fijos la cámara, la resolución, el enfoque, la iluminación, la posición de la pecera y la configuración del puerto durante todas las capturas, y conservar la imagen original, los puntos manuales, los archivos de calibración, la versión del programa y el registro de exclusiones. Recomendamos además registrar en cada sesión una medida física sumergida independiente, como una barra patrón, y repetir la evaluación con el pez en posiciones laterales del encuadre.

Para el uso práctico, la Tabla 5.1 resume qué hacer. La escala A es solo una línea de base y no corrige la refracción. B funciona si la posición del pez se expresa en el marco de su calibración y dentro del rango de distancias comprobado. C necesita conservar documentados los parámetros físicos del puerto, los índices de refracción y el sistema de coordenadas, y su salida solo es útil si la profundidad se conoce o se acota.

5.4. Trabajos futuros

Verificaciones inmediatas sobre este mismo conjunto. Volver a marcar doce imágenes para medir la repetibilidad del operador, y hacer la comprobación con una barra patrón sumergida.

Líneas de continuación. Quedan varios caminos abiertos. Detectar los puntos anatómicos de forma automática, con el mismo protocolo pareado, permitiría separar el error de localización del geométrico. Estimar la profundidad con una guía, una segunda vista o una restricción de postura reduciría el intervalo I_L a un rango útil. También falta evaluar el método con peces vivos, agua turbia y posiciones fuera del centro del encuadre; incorporar al intervalo la incertidumbre de los parámetros del puerto y de los índices de refracción; y publicar un artículo con el conjunto de datos y el código.

5.5. Impacto potencial y aporte

El principal aporte de este trabajo es un procedimiento trazable para comparar conversiones métricas con una sola cámara en un montaje aire–vidrio–agua, y una medida concreta de lo que se puede afirmar sobre la longitud cuando no se conoce la profundidad. B y C fueron las rutas más exactas, con errores menores que el 1 % cuando la profundidad es conocida, y A′ ofrece una alternativa más simple que mejora mucho a la escala fija en el vidrio.

Para la Ingeniería Informática, el trabajo deja cuatro productos: (1) un módulo de trazado refractivo de puerto plano, implementado a partir de las formulaciones de Agrawal et al. (2012) y Treibitz et al. (2012), con pruebas unitarias de sanidad (con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara pinhole) y evaluado contra referencias físicas; (2) una aplicación de escritorio de código abierto que conserva la trazabilidad de cada imagen (puntos, calibración, versión y advertencias) y exporta un registro reproducible; (3) un procedimiento experimental pareado que aísla el efecto del modelo geométrico y que sirve para evaluar, en el futuro, detectores automáticos de puntos; y (4) evidencia cuantitativa, para este montaje, sobre cuándo alcanza un marcador, cuándo conviene una calibración bajo el agua y cuándo hace falta el modelo físico.

Para la acuicultura, el resultado es una regla práctica, con números, para medir peces sin sacarlos del agua usando una cámara común a través del vidrio de un tanque. Llevarla a peces vivos o a instalaciones productivas sigue siendo una posibilidad futura, que requiere validarla primero en esas condiciones.

Referencias

Agrawal, A., Ramalingam, S., Taguchi, Y., & Chari, V. (2012). A theory of multi-layer flat refractive geometry. *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 3346-3353. https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6248073

Al-Jubouri, Q., Al-Nuaimy, W., Al-Taee, M., & Young, I. (2017). An automated vision system for measurement of zebrafish length using low-cost orthogonal web cameras. *Aquacultural Engineering*, *78*, 155-162. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2017.07.003

Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, *327*(8476), 307-310. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8

Brown, D. C. (1966). Decentering distortion of lenses. *Photogrammetric Engineering*, *32*(3), 444-462.

Correia, B., Pacheco, O., Rocha, R. J. M., & Correia, P. L. (2025). Image-based shrimp aquaculture monitoring. *Sensors*, *25*(1), 248. https://doi.org/10.3390/s25010248

Fernandes, A. F. A., Turra, E. M., de Alvarenga, É. R., Passafaro, T. L., Lopes, F. B., Alves, G. F. O., Singh, V., & Rosa, G. J. M. (2020). Deep learning image segmentation for extraction of fish body measurements and prediction of body weight and carcass traits in Nile tilapia. *Computers and Electronics in Agriculture*, *170*, 105274. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105274

Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F. J., & Marín-Jiménez, M. J. (2014). Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, *47*(6), 2280-2292. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005

Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple view geometry in computer vision* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811685

Hecht, E. (2017). *Optics* (5.ª ed.). Pearson.

Howe, J. C. (2002). Standard length: Not quite so standard. *Fisheries Research*, *56*(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00312-5

Jordt-Sedlazeck, A., & Koch, R. (2012). Refractive calibration of underwater cameras. *Computer Vision – ECCV 2012*, *7576*, 846-859. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33715-4_61

Lin, L. I.-K. (1989). A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. *Biometrics*, *45*(1), 255-268. https://doi.org/10.2307/2532051

Łuczyński, T., Pfingsthorn, M., & Birk, A. (2017). The Pinax-model for accurate and efficient refraction correction of underwater cameras in flat-pane housings. *Ocean Engineering*, *133*, 9-22. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.01.029

Marrable, D., Tippaya, S., Barker, K., Harvey, E., Bierwagen, S. L., Wyatt, M., Bainbridge, S., & Stowar, M. (2023). Generalised deep learning model for semi-automated length measurement of fish in stereo-BRUVS. *Frontiers in Marine Science*, *10*, 1171625. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1171625

Monkman, G. G., Hyder, K., Kaiser, M. J., & Vidal, F. P. (2019). Using machine vision to estimate fish length from images using regional convolutional neural networks. *Methods in Ecology and Evolution*, *10*(12), 2045-2056. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13282

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025, 27 de noviembre). *Paraguay teams up with FAO to advance sustainable aquaculture development*. Consultado el 13 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/guidelines-sustainable-aquaculture/news---events/news/detail/paraguay-teams-up-with-fao-to-advance-sustainable-aquaculture-development/

Petrellis, N. (2021). Measurement of fish morphological features through image processing and deep learning techniques. *Applied Sciences*, *11*(10), 4416. https://doi.org/10.3390/app11104416

Petrtýl, M., Kalous, L., & Memiş, D. (2014). Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, *38*(1), 88-94. https://doi.org/10.3906/vet-1209-9

Qiao, X., Yamashita, A., & Asama, H. (2019). Underwater structure from motion for cameras under refractive surfaces. *Journal of Robotics and Mechatronics*, *31*(4), 603-611. https://doi.org/10.20965/jrm.2019.p0603

Rofallski, R., Kahmen, O., & Luhmann, T. (2022). Investigating distance-dependent distortion in multimedia photogrammetry for flat refractive interfaces. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, *XLVIII-2/W2-2022*, 127-134. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W2-2022-127-2022

Saleh, A., Jones, D., Jerry, D. R., & Azghadi, M. R. (2023). MFLD-net: A lightweight deep learning network for fish morphometry using landmark detection. *Aquatic Ecology*, *57*(4), 913-931. https://doi.org/10.1007/s10452-023-10044-8

Seegräber, F., She, M., Woelk, F., & Köser, K. (2025). A calibration tool for refractive underwater vision. *2025 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 2087-2095.

Seibold, C., Hilsmann, A., & Eisert, P. (2026). Non-invasive growth monitoring of small freshwater fish in home aquariums via stereo vision. *Proceedings of the 21st International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications – Volume 3: VISAPP*, 639-646. https://doi.org/10.5220/0014479700004084

Shortis, M. (2015). Calibration techniques for accurate measurements by underwater camera systems. *Sensors*, *15*(12), 30810-30826. https://doi.org/10.3390/s151229831

Steeds, N., Zulqurnain, Z., Regnier, T., Gibb, F., Stirling, D., & Hoelzel, A. R. (2024). Intraspecific phenotypic differentiation by habitat depth in deep demersal fish species. *Frontiers in Marine Science*, *11*, 1437952. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1437952

Torres, G. S., Arroyo, A. C., & Serrano, S. R. (2018). Automatic measurement of fish weight and size by processing underwater hatchery images. *Engineering Letters*, *26*(4). https://www.engineeringletters.com/issues_v26/issue_4/EL_26_4_09.pdf

Treibitz, T., Schechner, Y. Y., Kunz, C., & Singh, H. (2012). Flat refractive geometry. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *34*(1), 51-65. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2011.105

Tseng, C.-H., Hsieh, C.-L., & Kuo, Y.-F. (2020). Automatic measurement of the body length of harvested fish using convolutional neural networks. *Biosystems Engineering*, *189*, 36-47. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.11.002

Vijayalakshmi, M., Sasithradevi, A., Nathan, S., & Prakash, P. (2026). MorphoCal: A multi-stage deep learning framework for fish length estimation in challenging underwater pond environments. *Frontiers in Marine Science*, *13*, 1824491. https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1824491

Weng, J., Cohen, P., & Herniou, M. (1992). Camera calibration with distortion models and accuracy evaluation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *14*(10), 965-980. https://doi.org/10.1109/34.159901

Yin, Z., Li, G., Liu, Z., Liu, F., Li, M., & Wang, C. (2026). Multi-feature fusion and optimization for *Micropterus salmoides* tracking and body length monitoring in complex aquaculture environments. *Sensors*, *26*(13), 4250. https://doi.org/10.3390/s26134250

Zhang, X., Fang, S., Li, Y., Chen, X., & Huang, F. (2025). Point-based method for measuring the phenotypic data of channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *PLOS ONE*, *20*(6), e0324158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324158

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *22*(11), 1330-1334. https://doi.org/10.1109/34.888718

Zhou, M., Shen, P., Zhu, H., & Shen, Y. (2023). In-water fish body-length measurement system based on stereo vision. *Sensors*, *23*(14), 6325. https://doi.org/10.3390/s23146325

Apéndice A

Registro visual de capturas

La Figura A.1 reúne en una sola vista las capturas del experimento. Cada etiqueta indica la réplica, la repetición y la distancia nominal de la réplica al vidrio en milímetros; por ejemplo, `R1-REP1-50.jpg`. La vista permite revisar de un vistazo cómo se organizó el conjunto y que cada captura corresponda a su posición. Las 72 imágenes originales forman parte del repositorio (Anexo E).



Figura A.1: Vista conjunta de las capturas y sus identificadores. Fuente: elaboración propia.

Apéndice B

Configuración del puerto plano

La Figura B.1 reproduce la configuración del modelo de puerto plano, resumida en la Tabla 3.3: unidades en milímetros, normal de cámara $(0, 0, 1)$, distancia de la interfaz de 230 mm, vidrio de 4 mm de espesor e índices de refracción de 1,000 para el aire, 1,500 para el vidrio y 1,333 para el agua. El archivo deja constancia de que la distancia de la lente se midió desde su frente, como aproximación, y de que el agua estaba a 22 °C, con salinidad 0 y presión 0 dbar.



Figura B.1: Parámetros visibles de la configuración del puerto plano. Fuente: Fishmeter.

Apéndice C

Parámetros de calibración de cámara

Los archivos `calibration_B.yaml` y `calibration_C_air.yaml` guardan los perfiles de calibración de las rutas B y C. Los dos usan el modelo de cámara de OpenCV, una resolución de 4096×3072 píxeles y un tablero de 4×4 esquinas interiores con cuadros de 20 mm. La Tabla 4.2 presenta sus indicadores de calidad. Los listados que siguen reproducen la cabecera y el resumen de cada archivo; los informes de cada vista quedan en los YAML completos del repositorio.

Listado C.1: Cabecera y resumen del perfil B.

```
schema: fish_morphometry.b_calibration.v1
profile_id: B-effective
profile_hash: eb245104cb46caded48e9e9f827dda11db985c7b22ec5cb63a27572da14caf4e
calibration_context_hash: 1
    e3531dcf0d9ff8d00b322b41d2dd074b41cb822a1324cd5545635303ca81ba6
model: OPENCV
camera_matrix:
- [4502.32284117, 0.0, 2027.2736574393155]
- [0.0, 4504.395746404586, 1549.0026630316365]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.4454686711747631
- -3.4668133596510753
- -0.008336348094703296
- 0.004790603340447537
- 8.25240238252019
resolution: [4096, 3072]
calibration_rail_position_mm: 0.0
created_at_utc: '2026-10-12T04:07:10.722788+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera
board:
```

```
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
rms_px: 0.4353568098178903
views:
  received: 35
  accepted: 35
  rejected: 0
```

Listado C.2: Cabecera y resumen del perfil C en aire.

```
schema: fish_morphometry.air_calibration.v1
profile_id: C-air
profile_hash: fb98aea6af6ba57d663f5884b4034bfff3413c62cc376bef82256a7c1f412a55
calibration_context_hash: 623631
    f83c66f4b1615fd73e2f4db719880ccaa11c117bc705674d1a0df96ef8
model: OPENCV
camera_matrix:
- [3313.72125140631, 0.0, 2028.1975106019397]
- [0.0, 3313.6744263215105, 1530.5739559303083]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.18564347583186028
- -0.829350911254369
- -0.0011635185172718578
- -0.0015902497923188043
- 1.0012733784385703
resolution: [4096, 3072]
board:
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
  units: mm
rms_px: 0.3745461951579489
created_at_utc: '2026-10-12T04:12:38.034127+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera_air
views:
  received: 36
  accepted: 36
  rejected: 0
```

Apéndice D

Referencia geométrica del riel para B

El archivo `rail_reference_B.yaml` documenta el plano de referencia de B, obtenido a partir de dos posiciones del riel, 0 y 180 mm, con un error de reproyección de 0,270 px (umbral de 1,0 px). El ajuste informa un residuo lineal de $1{,}62 \times 10^{-13}$ mm, que es el residuo numérico de una recta por dos puntos y no representa la incertidumbre física; una dispersión de la normal de 0,337° (umbral de 1,0°); y un error relativo de escala de 0,813 % (umbral de 5 %). El archivo registra además dos supuestos: los planos de las réplicas son paralelos al tablero, y el riel no es necesariamente perpendicular a él. La Tabla 3.4 resume los valores principales.

Listado D.1: Cabecera y plano de referencia del riel para B.

```
plane_point_camera_mm:
- -34.117491789288806
- -28.291160700295567
- 365.1469994117171
plane_normal_camera:
- -0.03972877728543376
- -0.042783728187314775
- 0.9982941334385363
z_ref_mm: 0.0
rail_direction_camera:
- 0.02095849070805215
- -0.04478647483729878
- 0.998776708448334
```

Apéndice E

Repositorio de código y datos

El código de la aplicación, los datos del experimento y los scripts que regeneran las tablas y figuras del Capítulo 4 están en https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF, etiqueta `v1.0-tesis`. Hash completo del commit de referencia:

`0d71b69a8a7757b118d5f421f1958a0ecbb09214`

El repositorio tiene esta estructura:

```
FishmeterTPF/
  src/fish_morphometry/   aplicacion Fishmeter (calibracion, geometria,
                          metodos A, A', B y C, interfaz, validacion)
  tests/                  pruebas unitarias e integracion (pytest)
  calibrations/           air/, water_pinhole/, flatport/ (YAML)
  data/raw/               72 imagenes JPG originales
  data/annotations/       puntos anatomicos (JSON por imagen)
  data/references/        replicas.csv (medidas de calibre x3)
  results/master.csv      tabla maestra (288 registros)
  results/L_z.csv         L(z) por imagen (grilla de profundidades)
  analysis/make_figures.py  regenera tablas y figuras del Capitulo 4
  docs/                   guia de uso y notas de desarrollo
  README.md               instalacion, ejecucion y reproduccion
```

Apéndice F

Tabla maestra de resultados

La Tabla F.1 reproduce, para cada una de las 72 imágenes, las referencias de calibre y las estimaciones de LT y PC de los cuatro métodos; el error con signo de cada estimación es su diferencia con la referencia. Los guiones marcan los cuatro registros sin valor, en los que no se detectó el ArUco (Sección 4.1). Generamos la tabla con `analysis/tabla_maestra.py` a partir del CSV maestro, que guarda además los puntos marcados (con $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ invertidos respecto de la definición de la Sección 3.4), los parámetros de cada ruta y sus advertencias. Su huella SHA-256 figura a continuación de la tabla.

Tabla F.1: Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método.

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R1-REP1-50	158,7	143,0	161,8	162,7	164,1	45,0	41,0	45,6	45,9	46,8
R1-REP2-50	158,7	143,2	164,7	156,9	158,1	45,0	40,8	46,7	44,2	45,0
R1-REP3-50	158,7	142,7	163,8	156,4	157,6	45,0	41,3	47,5	44,7	45,5
R1-REP1-110	158,7	123,0	163,3	163,6	164,7	45,0	34,7	45,7	45,6	46,3
R1-REP2-110	158,7	123,2	162,4	157,3	158,4	45,0	35,2	46,1	44,5	45,2
R1-REP3-110	158,7	123,4	161,8	157,5	158,6	45,0	35,0	45,3	44,3	45,0
R1-REP1-170	158,7	106,9	164,1	162,2	163,3	45,0	30,2	45,9	45,2	45,9
R1-REP2-170	158,7	108,1	162,6	157,7	158,8	45,0	30,8	46,4	44,6	45,3
R1-REP3-170	158,7	108,5	163,5	158,4	159,5	45,0	30,7	46,1	44,4	45,1
R1-REP1-230	158,7	94,5	163,5	161,3	162,5	45,0	26,5	45,6	44,8	45,5
R1-REP2-230	158,7	95,9	161,9	157,6	158,9	45,0	27,4	46,1	44,8	45,5
R1-REP3-230	158,7	96,0	162,5	157,9	159,1	45,0	27,3	45,9	44,5	45,2
R2-REP1-50	134,3	119,1	136,5	131,2	132,1	27,3	24,6	28,2	26,5	27,0
R2-REP2-50	134,3	120,4	135,0	132,6	133,5	27,3	25,5	28,4	27,5	28,0
R2-REP3-50	134,3	120,6	136,5	132,9	133,8	27,3	25,1	28,4	27,0	27,5
R2-REP1-110	134,3	103,6	135,1	133,2	134,1	27,3	21,6	28,0	27,2	27,6
R2-REP2-110	134,3	104,6	136,7	134,3	135,2	27,3	21,5	28,1	27,0	27,5
R2-REP3-110	134,3	103,7	135,1	133,3	134,2	27,3	21,7	28,1	27,4	27,8

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R2-REP1-170	134,3	90,6	137,0	133,1	134,1	27,3	18,7	28,3	26,9	27,4
R2-REP2-170	134,3	—	—	133,5	134,5	27,3	—	—	27,1	27,6
R2-REP3-170	134,3	91,0	135,5	133,8	134,8	27,3	19,1	28,3	27,6	28,0
R2-REP1-230	134,3	80,7	135,8	133,4	134,5	27,3	16,9	28,4	27,5	27,9
R2-REP2-230	134,3	80,6	136,0	133,2	134,3	27,3	16,6	28,2	26,9	27,4
R2-REP3-230	134,3	80,9	135,0	133,6	134,8	27,3	16,9	28,1	27,5	27,9
R3-REP1-50	91,7	82,6	93,8	91,2	91,8	40,3	37,0	42,5	40,2	40,9
R3-REP2-50	91,7	—	—	91,4	92,0	40,3	—	—	40,1	40,8
R3-REP3-50	91,7	83,0	93,8	91,6	92,2	40,3	36,9	41,9	40,1	40,7
R3-REP1-110	91,7	71,4	94,2	91,9	92,6	40,3	31,5	41,5	40,0	40,6
R3-REP2-110	91,7	71,4	93,2	91,9	92,6	40,3	32,1	41,4	40,7	41,4
R3-REP3-110	91,7	71,2	93,2	91,8	92,5	40,3	31,9	41,6	40,5	41,2
R3-REP1-170	91,7	62,1	93,1	91,5	92,3	40,3	28,0	41,8	40,7	41,3
R3-REP2-170	91,7	62,4	93,9	91,9	92,6	40,3	28,0	42,2	40,7	41,3
R3-REP3-170	91,7	62,3	93,6	91,8	92,6	40,3	28,1	42,0	40,8	41,5
R3-REP1-230	91,7	55,4	93,7	91,7	92,6	40,3	24,5	41,6	40,1	40,7
R3-REP2-230	91,7	55,9	93,3	92,4	93,3	40,3	24,7	41,1	40,3	40,9
R3-REP3-230	91,7	55,4	93,3	91,8	92,7	40,3	24,7	41,3	40,4	41,1
R4-REP1-50	142,7	130,5	149,3	143,5	144,5	42,7	39,0	44,6	42,0	42,8
R4-REP2-50	142,7	132,5	150,1	145,9	146,9	42,7	39,7	45,2	42,7	43,6
R4-REP3-50	142,7	133,0	148,9	146,1	147,1	42,7	39,6	44,2	42,6	43,4
R4-REP1-110	142,7	113,7	148,7	145,9	146,8	42,7	33,5	43,6	42,2	42,9
R4-REP2-110	142,7	114,1	148,7	146,1	147,0	42,7	33,6	43,6	42,2	42,9
R4-REP3-110	142,7	114,0	148,8	146,3	147,2	42,7	34,2	44,3	43,1	43,9
R4-REP1-170	142,7	99,4	148,5	145,7	146,7	42,7	29,6	44,5	42,7	43,3
R4-REP2-170	142,7	99,3	149,0	145,7	146,7	42,7	29,3	43,9	42,2	42,9
R4-REP3-170	142,7	99,5	149,1	145,7	146,7	42,7	29,2	43,7	42,0	42,7
R4-REP1-230	142,7	87,4	147,6	144,3	145,4	42,7	25,9	43,3	42,1	42,7
R4-REP2-230	142,7	88,4	148,3	145,8	146,9	42,7	26,4	44,0	42,8	43,5
R4-REP3-230	142,7	87,3	147,4	144,1	145,2	42,7	25,9	43,6	42,1	42,8
R5-REP1-50	137,3	123,8	139,1	136,3	137,2	25,7	22,4	25,0	24,1	24,6
R5-REP2-50	137,3	124,2	139,6	136,5	137,4	25,7	22,8	25,6	24,5	25,0
R5-REP3-50	137,3	124,5	140,3	136,8	137,8	25,7	23,0	26,0	24,7	25,2
R5-REP1-110	137,3	106,8	139,7	137,1	138,1	25,7	19,8	26,2	24,9	25,4
R5-REP2-110	137,3	106,9	141,3	137,3	138,3	25,7	19,6	25,9	24,5	25,0
R5-REP3-110	137,3	107,2	140,5	137,3	138,3	25,7	20,0	26,1	25,1	25,6
R5-REP1-170	137,3	93,3	139,6	136,9	137,9	25,7	16,9	25,3	24,3	24,8
R5-REP2-170	137,3	93,3	139,9	136,7	137,7	25,7	17,1	25,6	24,6	25,0
R5-REP3-170	137,3	93,6	140,7	137,1	138,1	25,7	16,7	25,0	24,0	24,4
R5-REP1-230	137,3	82,7	140,8	136,7	137,9	25,7	14,8	25,4	24,0	24,5
R5-REP2-230	137,3	82,0	138,9	135,4	136,6	25,7	15,1	25,3	24,4	24,8
R5-REP3-230	137,3	82,9	139,4	136,7	137,9	25,7	15,1	25,2	24,4	24,8
R6-REP1-50	209,7	189,8	213,2	208,7	210,0	35,3	33,6	37,8	36,2	36,9
R6-REP2-50	209,7	189,7	212,2	208,0	209,3	35,3	32,8	36,3	35,3	36,0

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R6-REP3-50	209,7	189,6	212,6	208,1	209,4	35,3	32,5	36,2	35,0	35,7
R6-REP1-110	209,7	162,3	212,7	207,7	208,7	35,3	28,7	37,7	36,2	36,8
R6-REP2-110	209,7	163,0	212,3	208,5	209,6	35,3	27,6	35,9	34,7	35,3
R6-REP3-110	209,7	163,4	212,4	208,8	209,8	35,3	28,1	36,6	35,3	35,9
R6-REP1-170	209,7	142,8	211,2	208,8	209,9	35,3	25,3	36,9	36,5	37,1
R6-REP2-170	209,7	142,9	213,9	208,8	209,9	35,3	24,5	36,7	35,3	35,8
R6-REP3-170	209,7	143,2	213,4	209,0	210,1	35,3	23,9	35,1	34,4	35,0
R6-REP1-230	209,7	127,0	216,0	208,8	210,1	35,3	21,3	36,4	34,7	35,2
R6-REP2-230	209,7	126,4	214,2	208,3	209,6	35,3	21,1	35,3	34,4	35,0
R6-REP3-230	209,7	126,2	211,5	207,4	208,7	35,3	21,4	35,5	34,7	35,2

SHA-256 del CSV maestro: `1b957dcd7cbdef6c02048c87211362930ddfeabe7e41e51b6697314a20529f3b`

Apéndice G

Fichas de las réplicas

Las seis réplicas están impresas en PLA. La Tabla G.1 reproduce las tres lecturas de calibre de cada medida, registradas al milímetro, con su media y su desviación estándar muestral; las medias son las referencias de la Tabla 3.1.

Tabla G.1: Lecturas de calibre de las réplicas (mm).

	Longitud total (LT)					Profundidad corporal (PC)				
Réplica	1	2	3	Media	Desv.	1	2	3	Media	Desv.
R1	160	157	159	158,7	1,5	45	45	45	45,0	0,0
R2	131	136	136	134,3	2,9	28	27	27	27,3	0,6
R3	91	92	92	91,7	0,6	41	40	40	40,3	0,6
R4	141	146	141	142,7	2,9	43	42	43	42,7	0,6
R5	137	138	137	137,3	0,6	25	26	26	25,7	0,6
R6	210	209	210	209,7	0,6	35	36	35	35,3	0,6

PENDIENTE P2 (requiere datos)

Completar una ficha por réplica (R1–R6) con fotografía, origen del modelo STL y escala de impresión.